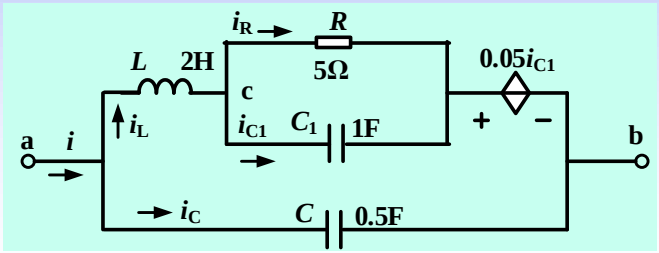
复习与总结

liuye@mail.xjtu.edu.cn

例01 图示电路，已知电流$i_{\mathrm{R}}(t)=e^{-\frac{t}{2}}\mathrm{A}$。求电流$i(t)$？



解 各支路电流方向如图所示，电压、电流取关联参考方向。

由欧姆定律有 $u_{\mathrm{R}}(t)=Ri_{\mathrm{R}}(t)=5e^{-\frac{t}{2}}\mathrm{V}$

电容C_1的电流为 $i_{\mathrm{C1}}(t)=C_1\dfrac{\mathrm{d}u_{\mathrm{C1}}(t)}{\mathrm{d}t}=C_1\dfrac{\mathrm{d}u_{\mathrm{R}}(t)}{\mathrm{d}t}=-2.5e^{-\frac{t}{2}}\mathrm{A}$

对结点c，由KCL有 $i_{\mathrm{L}}(t)=i_{\mathrm{R}}(t)+i_{\mathrm{C1}}(t)=-1.5e^{-\frac{t}{2}}\mathrm{A}$

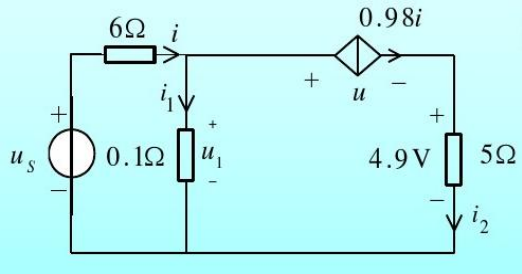
电感L的电压为 $u_{\mathrm{L}}(t)=L\dfrac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}}(t)}{\mathrm{d}t}=1.5e^{-\frac{t}{2}}\mathrm{V}$

由KVL有 $u_{\mathrm{ab}}(t)=u_{\mathrm{L}}(t)+u_{\mathrm{R}}(t)+0.05i_{\mathrm{C1}}(t)=6.375e^{-\frac{t}{2}}\mathrm{V}=u_{\mathrm{C}}(t)$

电容C的电流为 $i_{\mathrm{C}}(t)=C\dfrac{\mathrm{d}u_{\mathrm{C}}(t)}{\mathrm{d}t}=-1.6e^{-\frac{t}{2}}\mathrm{A}$

电流$i(t)$为 $i(t)=i_{\mathrm{L}}(t)+i_{\mathrm{C}}(t)=-3.1e^{-\frac{t}{2}}\mathrm{A}$

例02 直流电路中含有受控源，求电压源的电压u_S和受控源的功率.



解 $i_2 = \dfrac{4.9\text{V}}{5\Omega} = 0.98\text{A}$

因为$i_2 = 0.98i$，故 $i = 1\text{A}$

$u_1 = 0.1i_1 = 0.1 \times (i - 0.98i) = 0.002\text{V}$

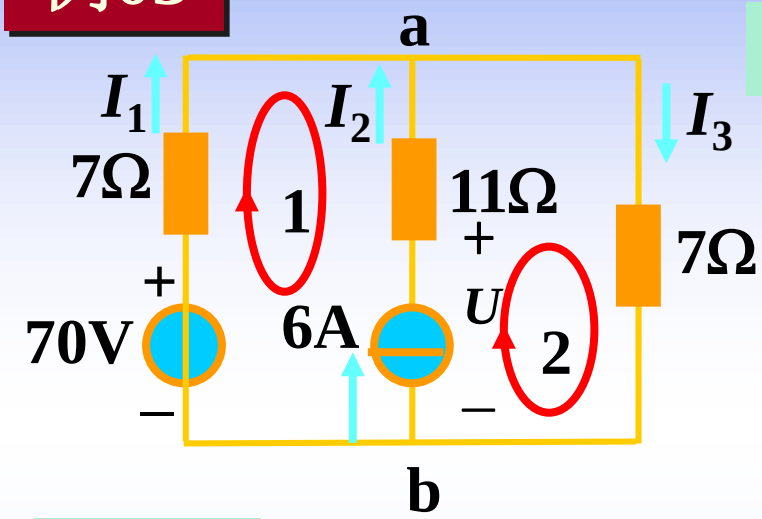
由KVL得 $u = u_1 - 4.9 = -4.898\text{V}$

$u_S = u_1 + 6i = 6.002\text{V}$

受控源的功率为 $P = u \times 0.98i = -4.8\text{W}$

受控源属于有源元件，其供出的能量是从独立电源处获得的。

例03 电路中含有理想电流源，列写支路电流方程.



解法1

列KCL方程

节点a: $-I_1-I_2+I_3=0$

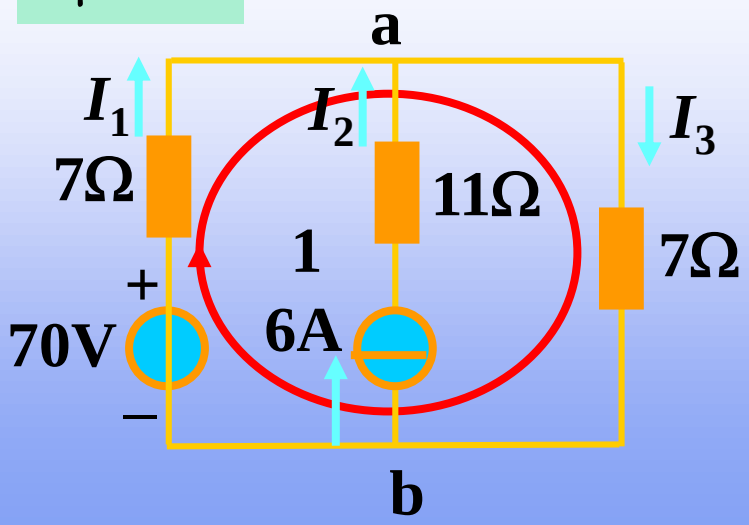
列KVL方程

$7I_1-11I_2=70-U$

$11I_2+7I_3=U$

增补方程: $I_2=6\text{A}$

解法2



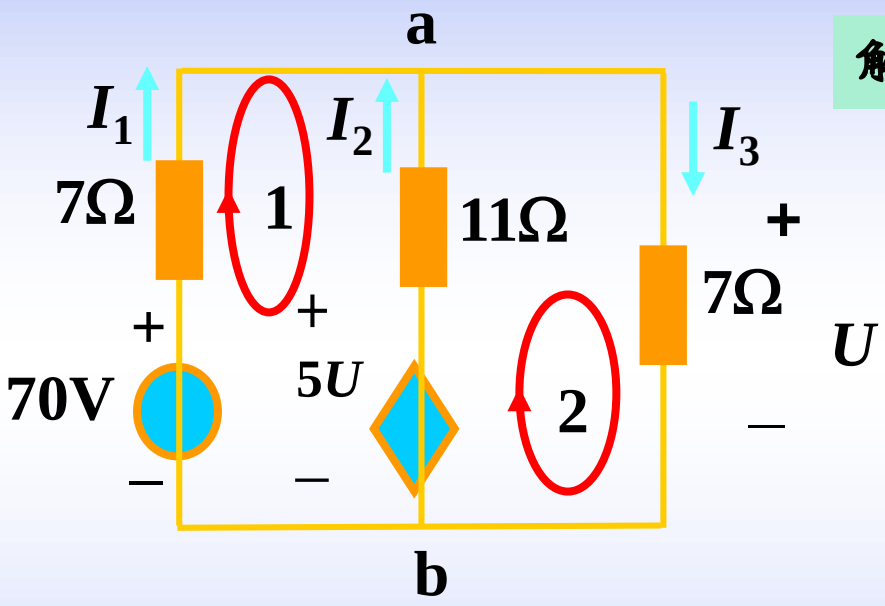
由于I_2已知，故只列写两个方程

节点a: $-I_1+I_3=6$

避开电流源支路取回路

$7I_1+7I_3=70$

例04 电路中含有受控源，列写支路电流方程.



解 节点a: $-I_1-I_2+I_3=0$

$7I_1-11I_2=70-5U$

$11I_2+7I_3=5U$

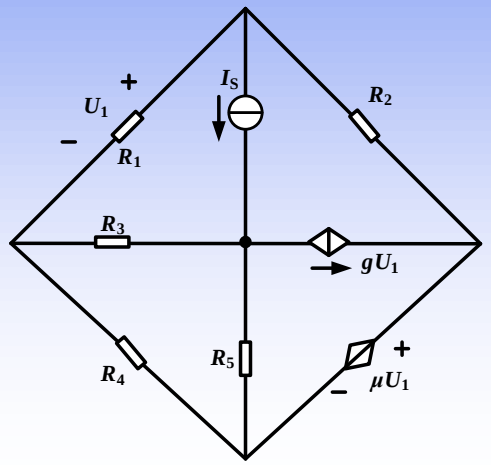
增补方程: $U=7I_3$

有受控源的电路，方程列写分两步:

(1) 先将受控源看作独立源列方程;

(2) 将控制量用未知量表示，并代入(1)中所列的方程，消去中间变量。

例05 列写图示电路的回路电流方程。



解法1 选网孔为独立回路。设电流源和受控电流源两端的电压分别为U_2和U_3，则回路电流方程为

回路1 $(R_1+R_3)i_1-R_3i_3=-U_2$

回路2 $R_2i_2=U_2-U_3$

回路3 $-R_3i_1+(R_3+R_4+R_5)i_3-R_5i_4=0$

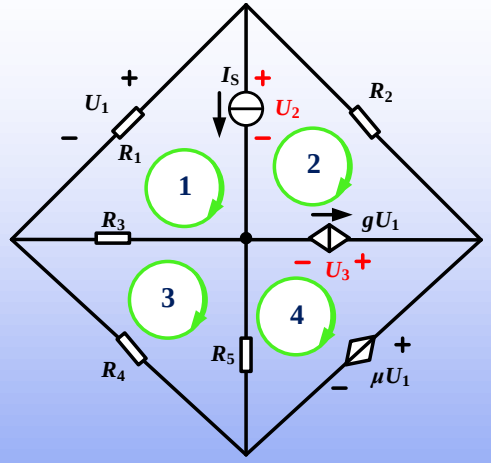
回路4 $-R_5i_3+R_5i_4=U_3-\mu U_1$

方程中多出U_1、U_2和U_3三个变量，需增补三个方程

$$i_1-i_2=I_S$$

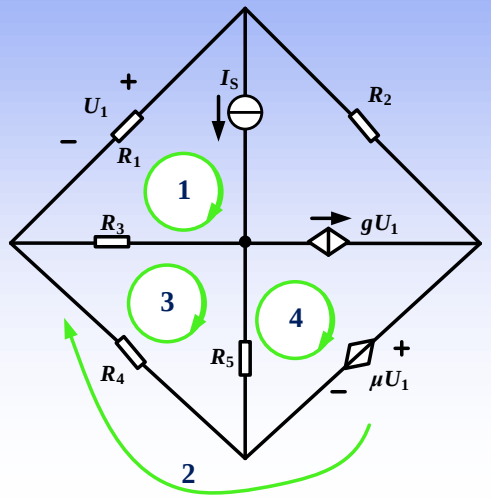
$$i_4-i_2=gU_1$$

$$U_1=-R_1i_1$$



解法2

使回路电流仅通过一个电流源，独立回路的选取如图所示，回路方程为



回路1　　$i_1 = I_S$

回路2　　$R_1 i_1 + (R_1 + R_2 + R_4) i_2 + R_4 i_3 = -\mu U_1$

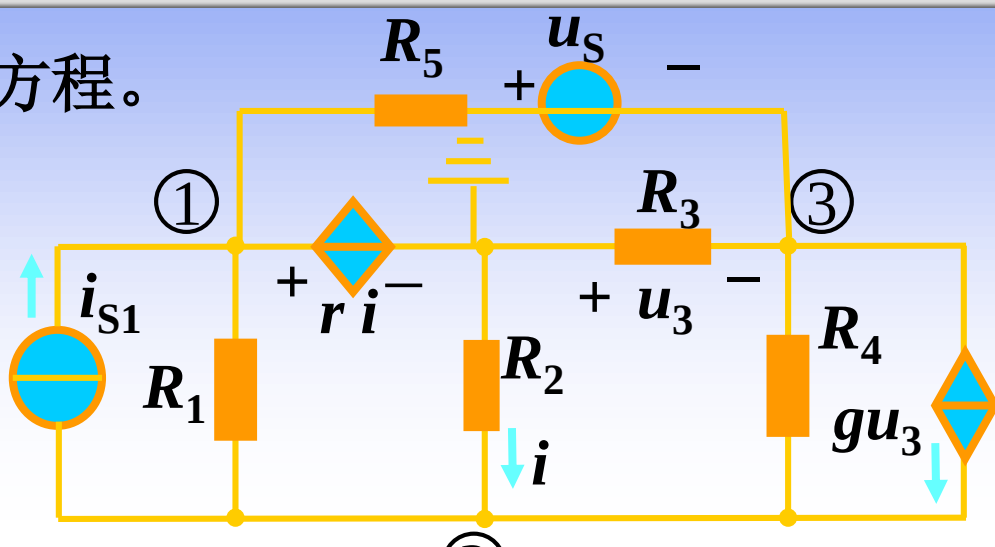
回路3　　$-R_3 i_1 + R_4 i_2 + (R_3 + R_4 + R_5) i_3 - R_5 i_4 = 0$

回路4　　$i_4 = gU_1$

方程中多出U_1一个变量，需增补一个方程

$$U_1 = -R_1(i_1 + i_2)$$

例06 列写电路的结点电压方程。



解 (1) 设参考点，把受控源当作独立源列方程；

$$u_{n1} = ri$$

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}\right)u_{n2}-\frac{1}{R_1}u_{n1}-\frac{1}{R_4}u_{n3}=-i_{S1}+gu_3$$

$$-\frac{1}{R_5}u_{n1}-\frac{1}{R_4}u_{n2}+\left(\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5}\right)u_{n3}=-gu_3-\frac{u_S}{R_5}$$

(2) 用结点电压表示控制量。

$$u_3 = -u_{n3}$$

$$i = -u_{n2}/R_2$$

例07 列写电路的结点电压方程。

解：

$$u_{n1} = 4\text{V}$$

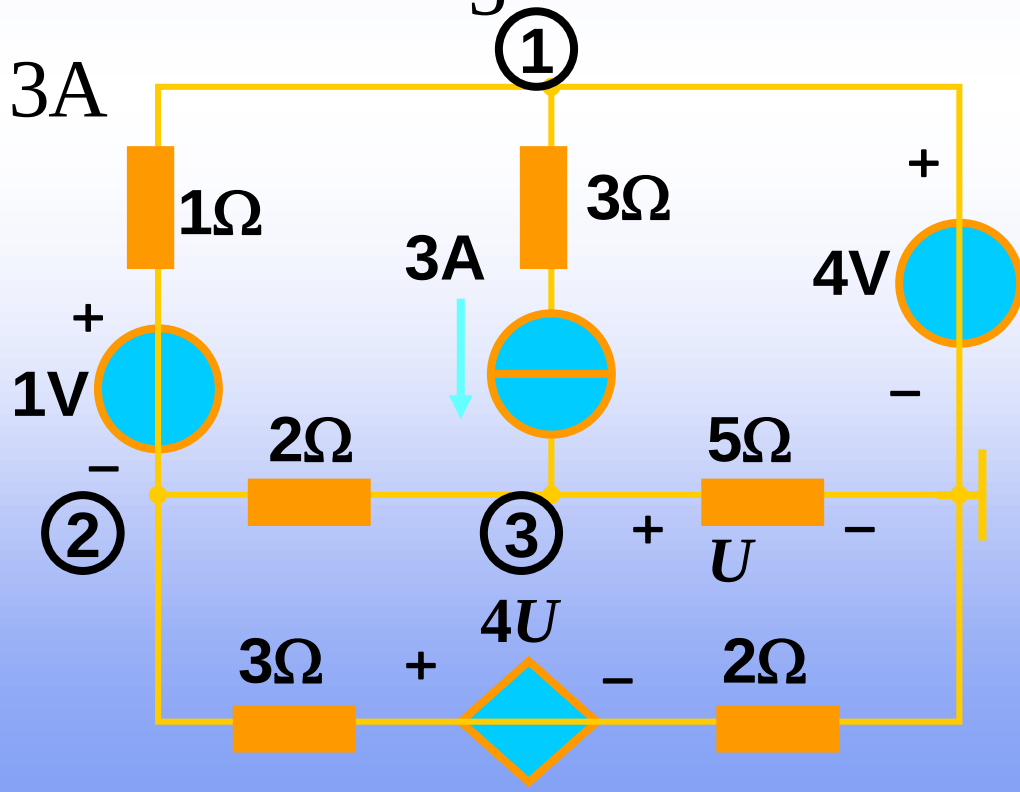
$$-u_{n1} + (1 + 0.5 + \frac{1}{3+2})u_{n2} - 0.5u_{n3} = -1 + \frac{4U}{5}$$

$$-0.5u_{n2} + (0.5 + 0.2)u_{n3} = 3\text{A}$$

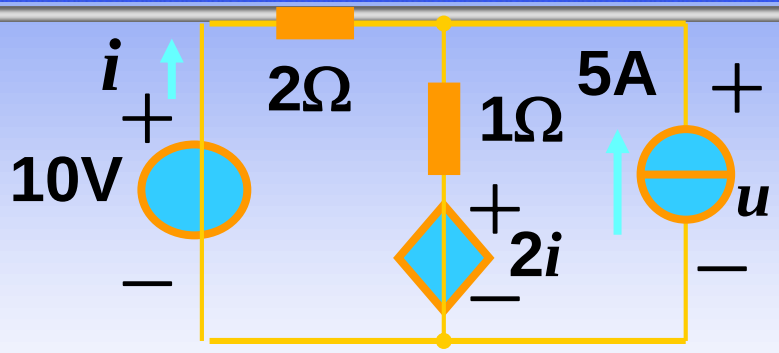
注：与电流源串接的电阻不参与列方程。

增补方程：

$$U = U_{n3}$$



例08 计算电压u电流i？



10V电源作用：

$$i^{(1)}=(10-2i^{(1)})/(2+1) \quad i^{(1)}=2\,\mathrm{A}$$

$$u^{(1)}=1\times i^{(1)}+2i^{(1)}=3i^{(1)}=6\mathrm{V}$$

5A电源作用：

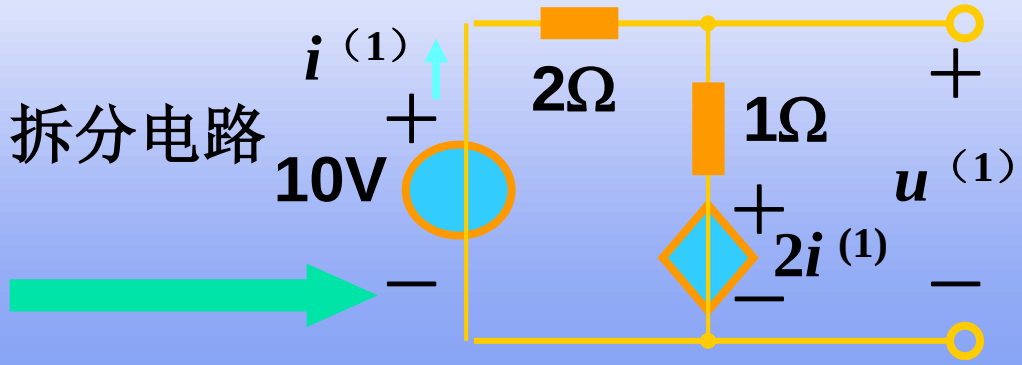
$$2i^{(2)}+1\times(5+i^{(2)})+2i^{(2)}=0 \qquad i^{(2)}=-1\,\mathrm{A}$$

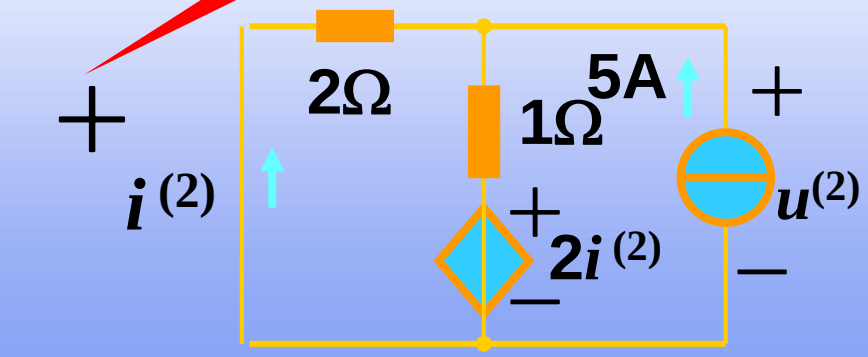
$$u^{(2)}=-2i^{(2)}=-2\times(-1)=2V$$

$$u=6+2=8\mathrm{V} \qquad i=2+(-1)=1\,\mathrm{A}$$

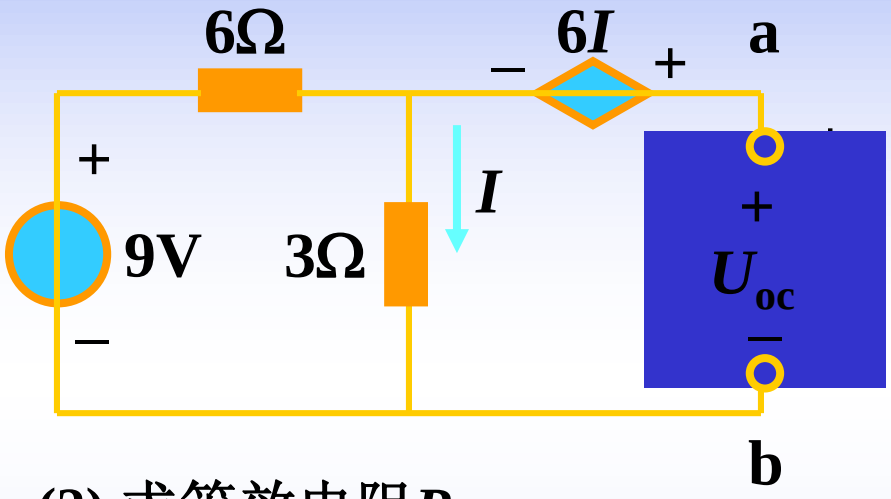
受控源始终保留

拆分电路



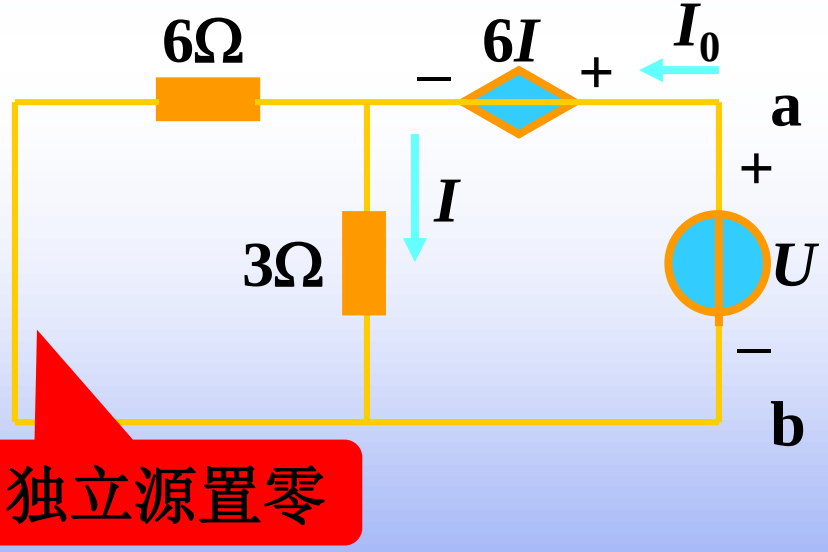


例09 求图示电路中的U_0。



解 (1) 求开路电压U_{oc}

$$\begin{cases} U_{oc}=6I+3I \\ I=9/9=1\text{A} \end{cases} \Rightarrow U_{oc}=9\text{V}$$



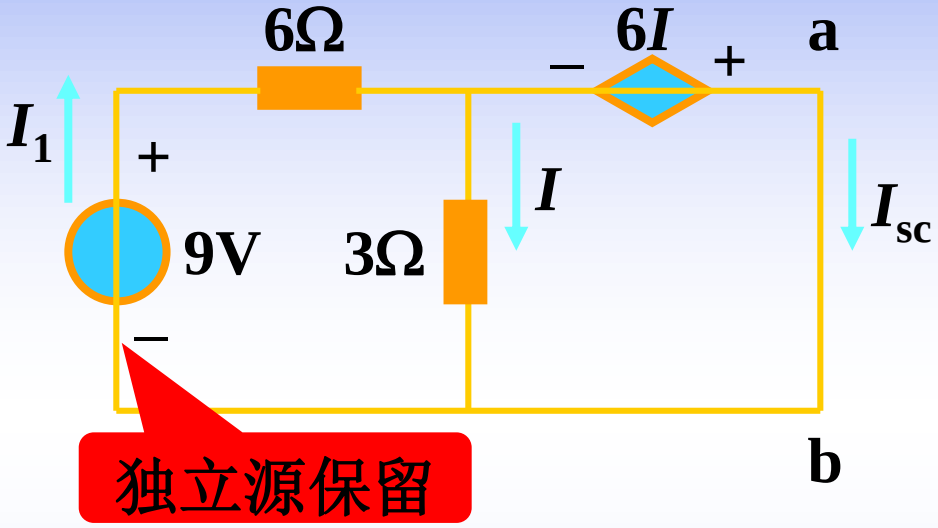
(2) 求等效电阻R_{eq}

方法1：加压求流法

$$\begin{cases} U=6I+3I=9I \\ I=I_0\times 6/(6+3)=(2/3)I_0 \end{cases}$$

$$U=9\times(2/3)I_0=6I_0 \qquad R_{eq}=U/I_0=6\ \Omega$$

方法2：开路电压／短路电流法



$(U_{oc}=9\text{V})$

$6I_1+3I=9$

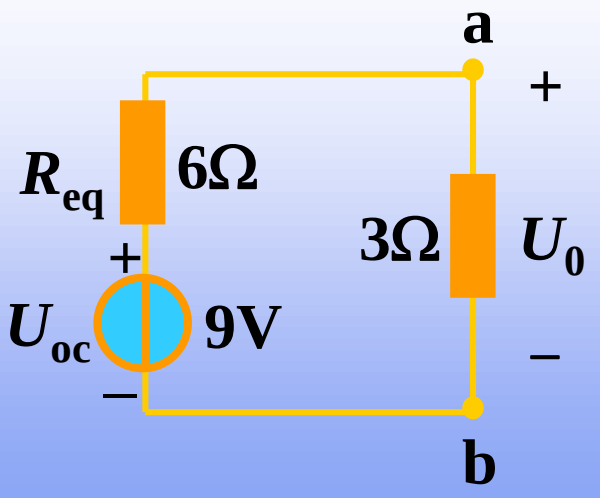
$I=-6I/3=-2I \Rightarrow I=0$

$I_{sc}=I_1=9/6=1.5\text{A}$

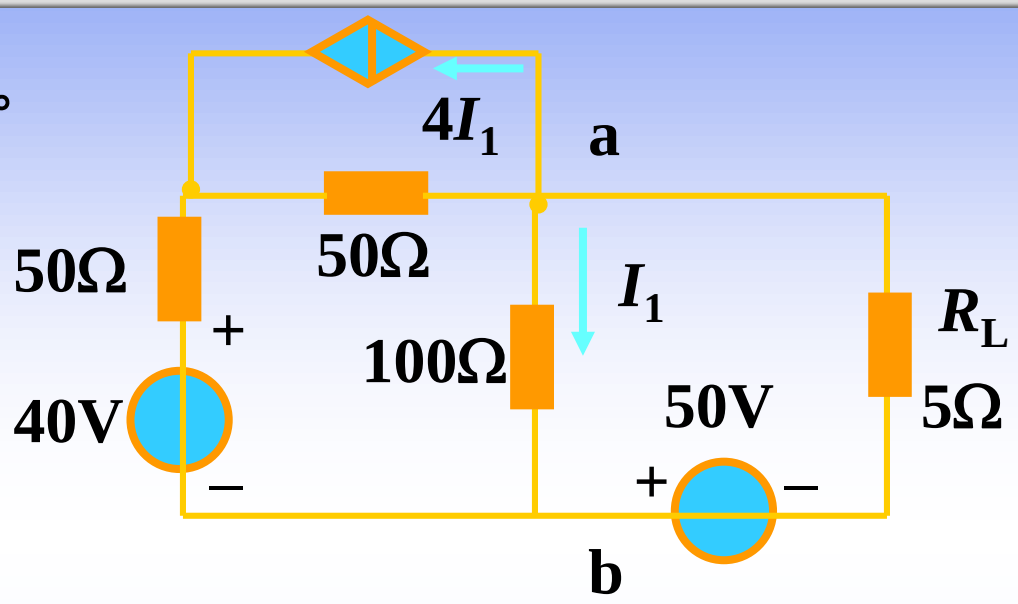
$R_{eq}=U_{oc}/I_{sc}=9/1.5=6\ \Omega$

(3) 等效电路

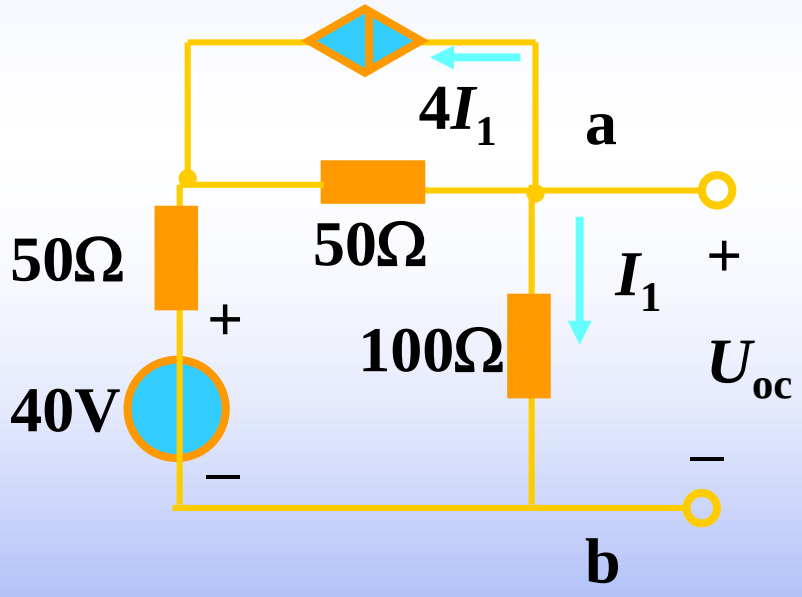
$$U_0=\frac{3}{6+3}\times 9=3\text{V}$$



例10 求负载R_L消耗的功率。



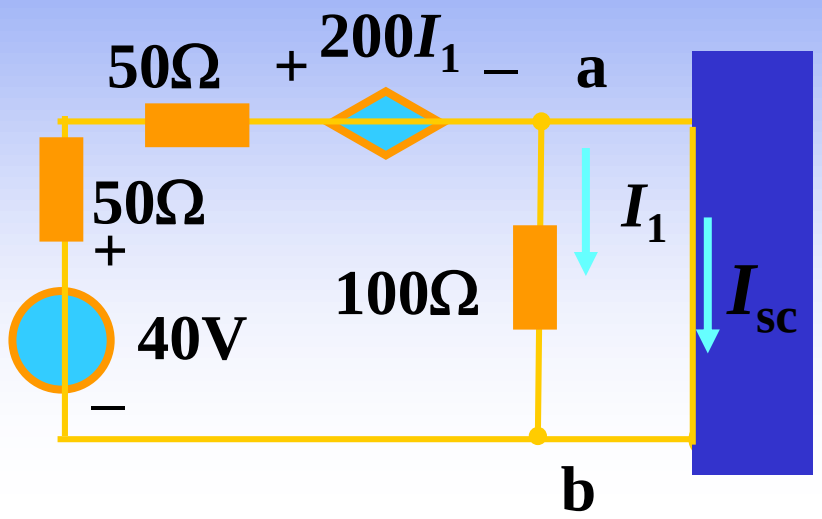
解 (1) 求开路电压U_{oc}

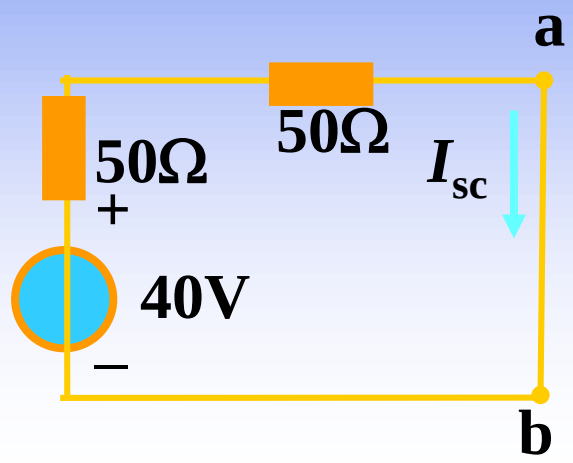


$$100I_1+50I_1+50(4I_1+I_1)=40$$

$$\Rightarrow \quad I_1=0.1\text{A} \qquad U_{oc}=100I_1=10\text{V}$$

(2) 求等效电阻R_{eq}　　用开路电压/短路电流法。



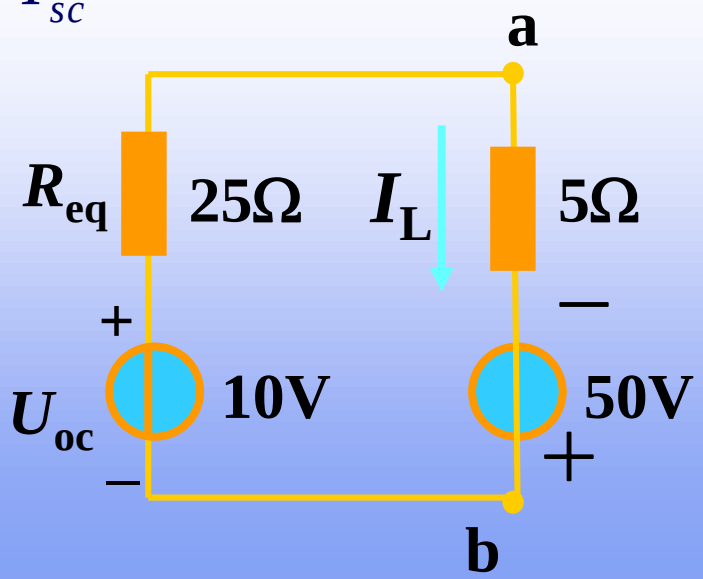


$$I_{sc} = 40/100 = 0.4\text{A} \quad \Rightarrow \quad R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 10/0.4 = 25\Omega$$

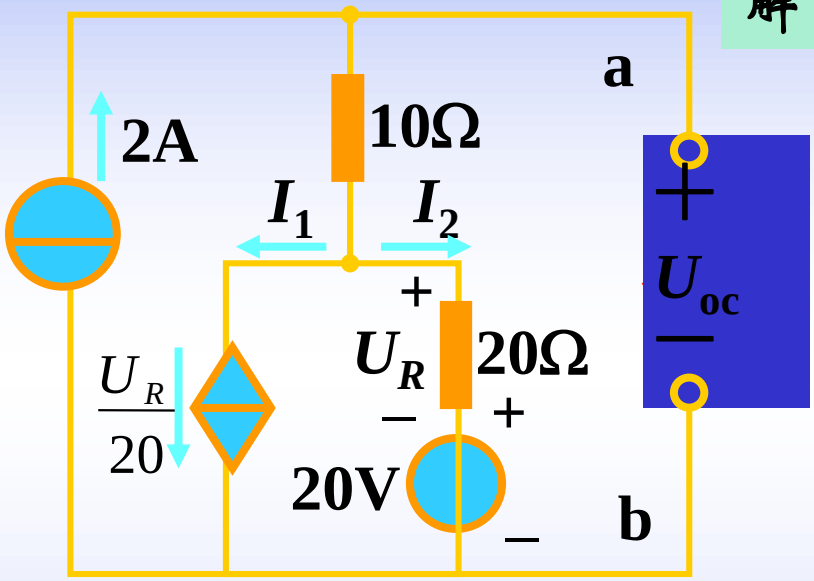
(3) 求负载R_L消耗的功率

$$I_L = \frac{U_{oc}+50}{25+5} = \frac{60}{30} = 2\text{A}$$

$$P_L = 5I_L^2 = 5\times 4 = 20\text{W}$$



例11 R_L为何值时其上获得最大功率，求该最大功率？



解

(1) 求开路电压U_{oc}

$$I_1 = I_2 = U_R/20 \qquad I_1 + I_2 = 2A$$

$$\rightarrow \quad I_1 = I_2 = 1\text{A}$$

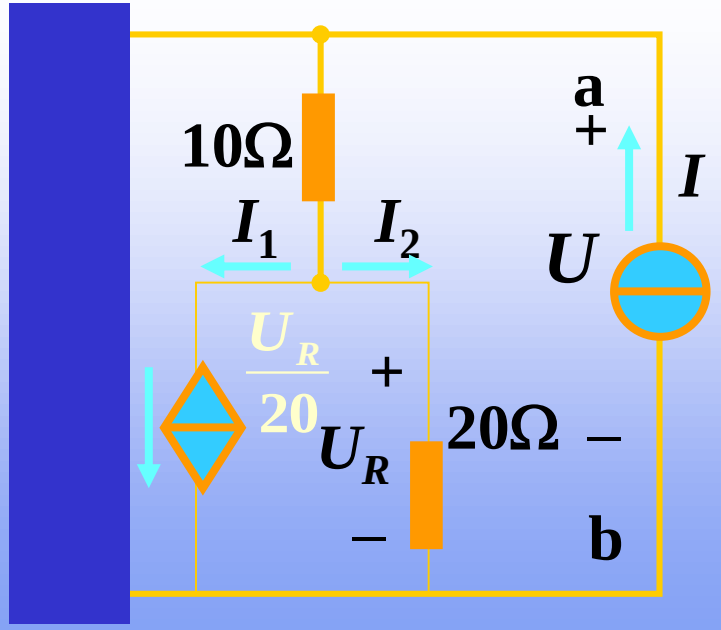
$$U_{oc} = 2\times 10 + 20I_2 + 20 = 60\text{V}$$

(2) 求等效电阻R_{eq}

$$I_1 = I_2 = I/2$$

$$U = 10I + 20\times I/2 = 20I$$

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = 20\Omega$$



(3) 由最大功率传输定理得:

$R_L = R_{eq} = 20\Omega$ 时其上可获得最大功率

$$P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{60^2}{4\times 20} = 45\text{W}$$

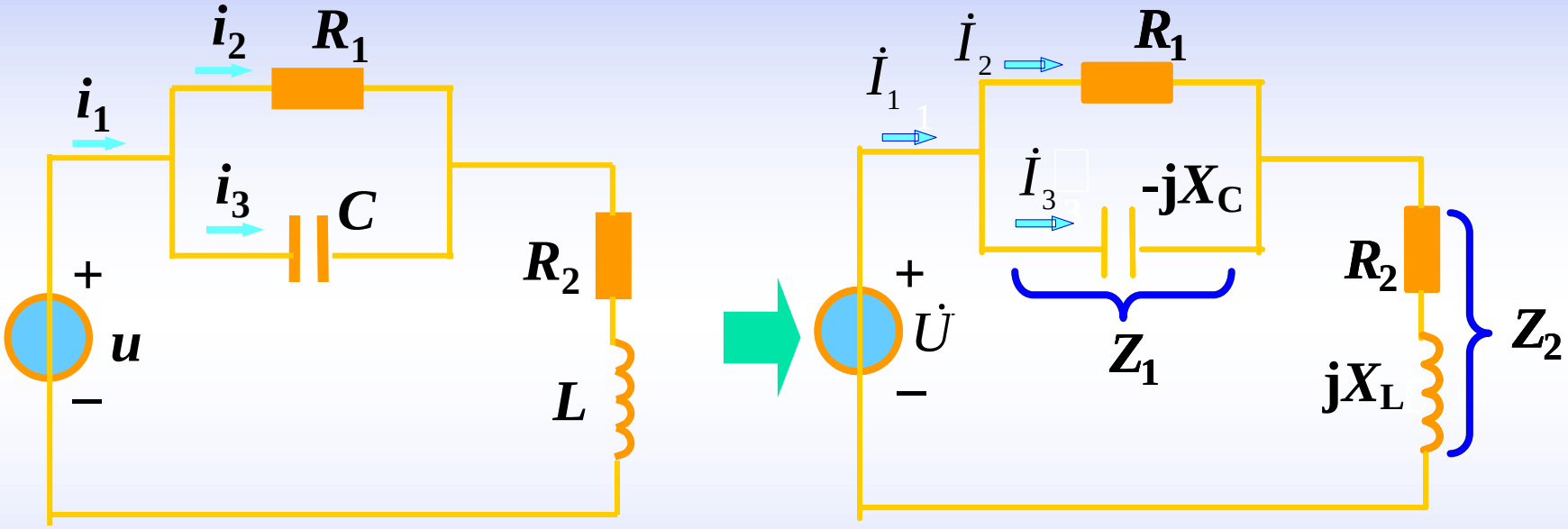
注

（1）最大功率传输定理用于一端口电路给定,负载电阻可调的情况;

（2）一端口等效电阻消耗的功率一般并不等于端口内部消耗的功率,因此当负载获取最大功率时,电路的传输效率并不一定是50%;

（3）计算最大功率问题结合应用戴维宁定理或诺顿定理最方便.

例12 正弦交流电路中,已知R_1=1kΩ, R_2=10Ω, L=500mH, C=10μF, U=100V, ω =314rad/s,求:各支路电流。



解 画出电路的相量模型

$$Z_1=\frac{R_1(-j\,1/\omega C)}{R_1-j\,1/\omega C}=\frac{1000\times(-j318.47)}{1000-j318.47}=92.11-j289.13\,\Omega$$

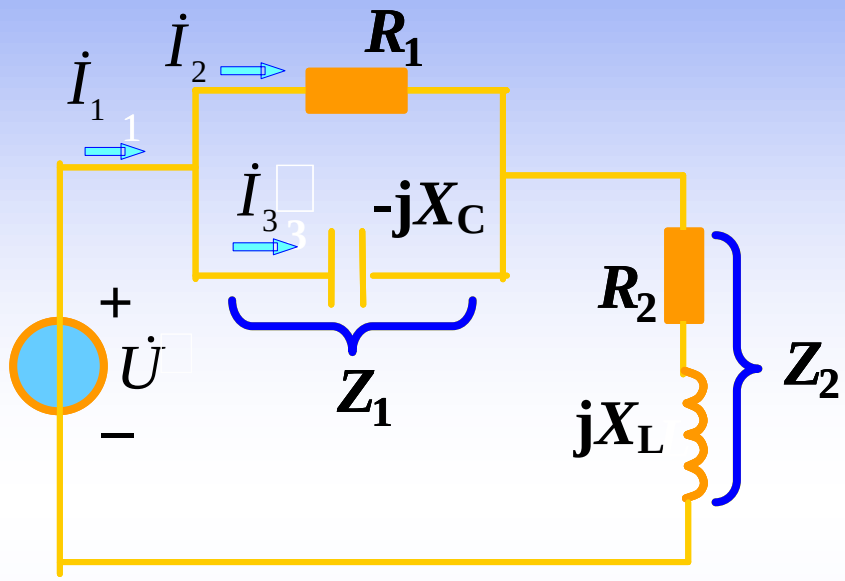
$$Z_2 = R_2 + j\omega L = 10 + j157\ \Omega$$

$$Z = Z_1 + Z_2$$

$$= 92.11 - j289.13 + 10 + j157$$

$$= 102.11 - j132.13$$

$$= 166.99\angle -52.3^\circ\ \Omega$$

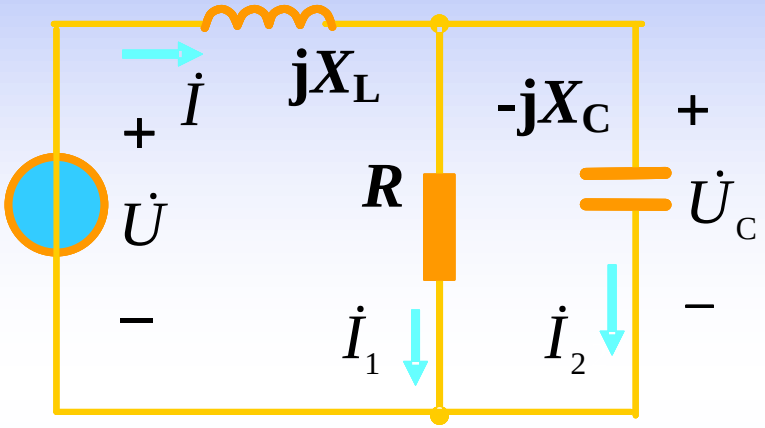


$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{100\angle 0^\circ}{166.99\angle -52.3^\circ} = 0.6\angle 52.3^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{-j\,1/\omega C}{R_1 - j\dfrac{1}{\omega C}}\dot{I}_1 = \frac{-j318.47}{1049.5\angle -17.7^\circ} \times 0.6\angle 52.3^\circ = 0.181\angle -20^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_3 = \frac{R_1}{R_1 - j\dfrac{1}{\omega C}}\dot{I}_1 = \frac{1000}{1049.5\angle -17.7^\circ} \times 0.6\angle 52.3^\circ = 0.57\angle 70^\circ\ \text{A}$$

例13 图示电路$I_1=I_2=5\text{A}$，$U=50\text{V}$，总电压与总电流同相位，求I、R、X_C、X_L。



解 设 $\dot{U}_C = U_C\angle 0^0$

$$\dot{I}_1 = 5\angle 0^0,\quad \dot{I}_2 = j5$$

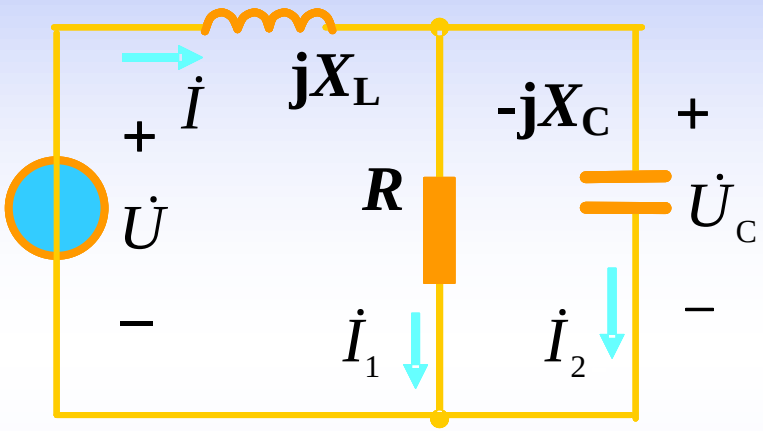
$$\dot{I} = 5 + j5 = 5\sqrt{2}\angle 45^0$$

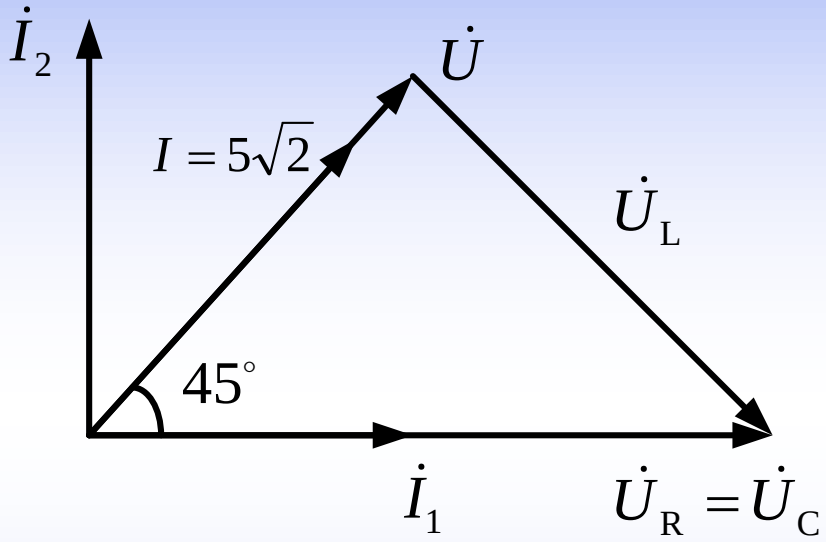
$$\dot{U} = 50\angle 45^0 = (5+j5)\times jX_L + 5R = \frac{50}{\sqrt{2}}(1+j)$$

令等式两边实部等于实部，虚部等于虚部

$$\begin{cases} 5X_L = 50/\sqrt{2} \Rightarrow X_L = 5\sqrt{2} \\ 5R = \dfrac{50}{\sqrt{2}} + 5\times 5\sqrt{2} = 50\sqrt{2} \Rightarrow R = X_C = 10\sqrt{2}\Omega \end{cases}$$

画相量图计算



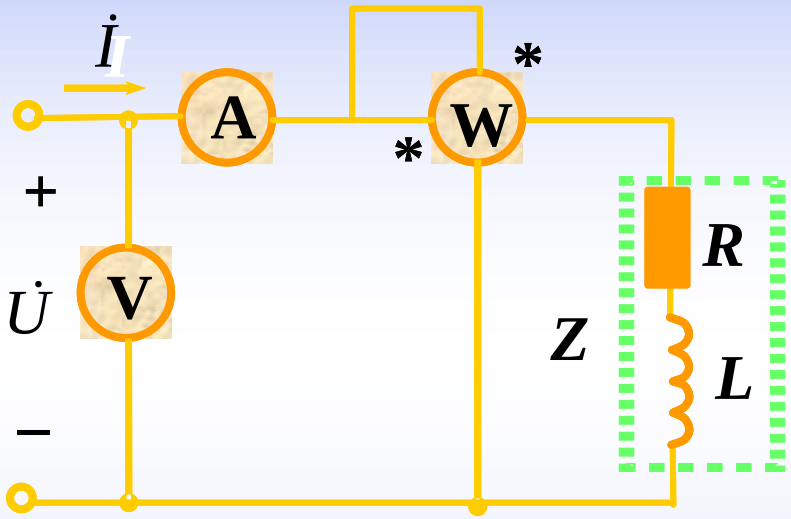


$$U = U_L = 50\text{V}$$

$$X_L = \frac{50}{5\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}\Omega$$

$$X_C = R = \frac{50\sqrt{2}}{5} = 10\sqrt{2}\Omega$$

例14 三表法测线圈参数。已知f=50Hz，且测得U=50V，I=1A，P=30W。



解 **方法一**

$$S = UI = 50 \times 1 = 50\,\text{VA}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{50^2 - 30^2}$$

$$= 40\text{var}$$

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{30}{1} = 30\Omega$$

$$X_L = \frac{Q}{I^2} = \frac{40}{1} = 40\Omega$$

$$\rightarrow \quad L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{40}{100\pi} = 0.127\text{H}$$

方法二

$$P = I^2 R \qquad \therefore R = \frac{P}{I^2} = \frac{30}{1^2} = 30\Omega$$

$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{50}{1} = 50\Omega \qquad \text{又} \qquad |Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$\rightarrow \quad L = \frac{1}{\omega}\sqrt{|Z|^2 - R^2} = \frac{1}{314}\sqrt{50^2 - 30^2} = \frac{40}{314} = 0.127\text{H}$$

方法三

$$P = UI\cos\varphi \quad \rightarrow \quad \cos\varphi = \frac{P}{UI} = \frac{30}{50 \times 1} = 0.6$$

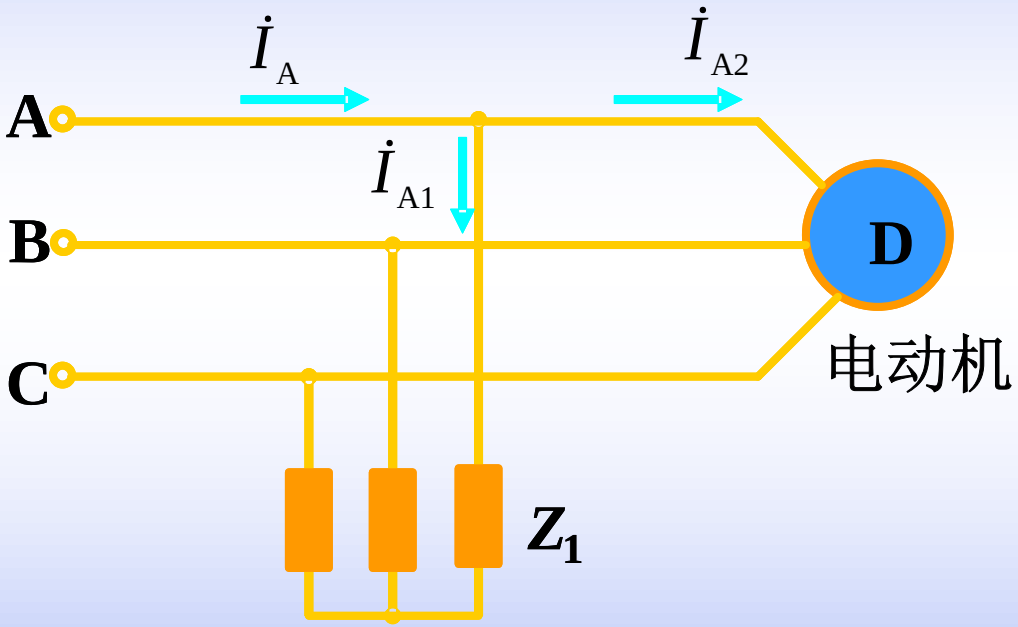
$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{50}{1} = 50\Omega$$

$$R = |Z|\cos\varphi = 50 \times 0.6 = 30\Omega$$

$$X_L = |Z|\sin\varphi = 50 \times 0.8 = 40\Omega$$

例15

已知U_l =380V，Z_1=30+j40Ω，电动机 P=1700W，cosφ=0.8(感性)。求：(1) 线电流和电源发出的总功率；(2) 用两表法测电动机负载的功率，画接线图,求两表读数。



解

(1) $\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ$ V

$$\dot{I}_{A1} = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1} = \frac{220\angle 0^\circ}{30 + j40}$$

$$= 4.41\angle -53.1^\circ \text{ A}$$

电动机负载：$P = \sqrt{3}U_l I_{A2}\cos\varphi = 1700\,\mathrm{W}$

$$I_{A2} = \frac{P}{\sqrt{3}U_l\cos\varphi} = \frac{P}{\sqrt{3}\times 380\times 0.8} = 3.23\mathrm{A}$$

$$\cos\varphi = 0.8,\quad \varphi = 36.9^\circ$$

$$\dot{I}_{A2} = 3.23\angle -36.9^\circ\ \mathrm{A} \qquad \dot{I}_{B2} = 3.23\angle -156.9^\circ\ \mathrm{A}$$

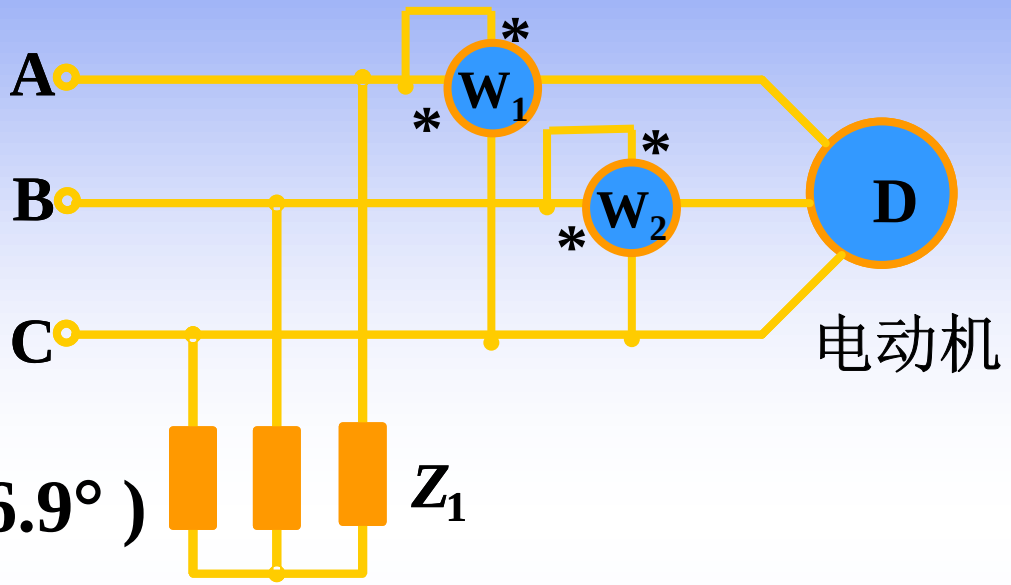
总电流：

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2}$$
$$= 4.41\angle -53.1^\circ + 3.23\angle -36.9^\circ = 7.56\angle -46.2^\circ\ \mathrm{A}$$

$$P_{总} = \sqrt{3}U_l I_A \cos\varphi_{总}$$
$$= \sqrt{3}\times 380\times 7.56\cos 46.2^\circ = 3.44\,\mathrm{kW}$$

$$P_{Z1} = 3\times I_{A1}^2\times R_1 = 3\times 4.41^2\times 30 = 1.74\,\mathrm{kW}$$

(2) 两表的接法如图



表W_1的读数P_1

$$P_1=U_{AC}I_{A2}\cos\varphi_1$$

$$= 380\times3.23\cos(-30°+36.9°)$$

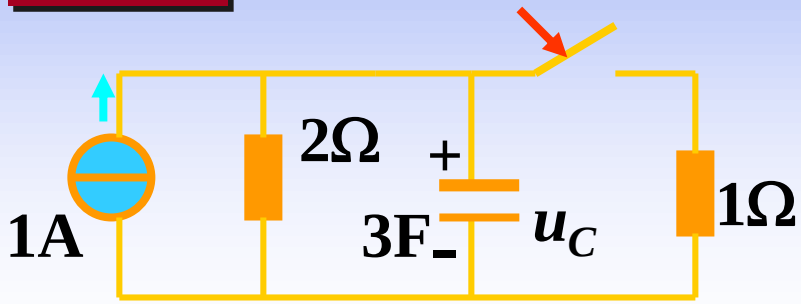
$$=1218.5\text{W}$$

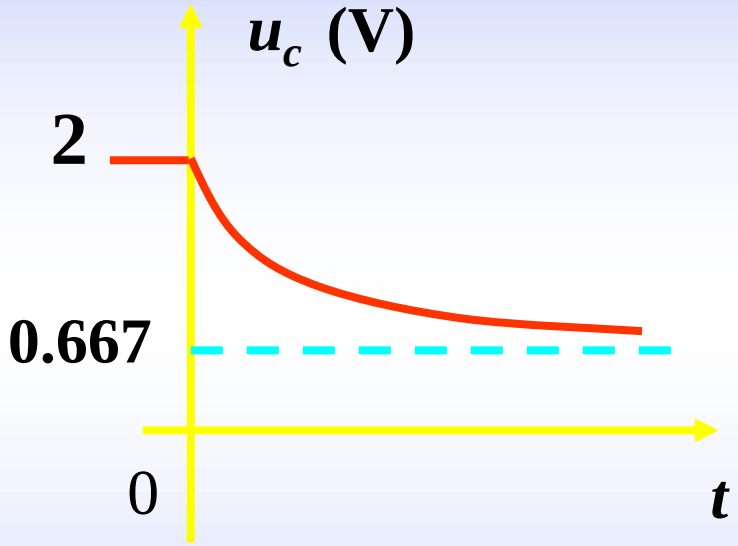
表W_2的读数P_2

$$P_2=U_{BC}I_{B2}\cos\varphi_2= 380\times3.23\cos(-90°+156.9°)$$

$$= 380\times3.23\cos(30°+36.9°)= 481.6\text{W}=P-P_1$$

例16 已知$t=0$时合开关，求换路后的$u_C(t)$ 。





解

$$u_C(0^+)=u_C(0^-)=2\text{V}$$

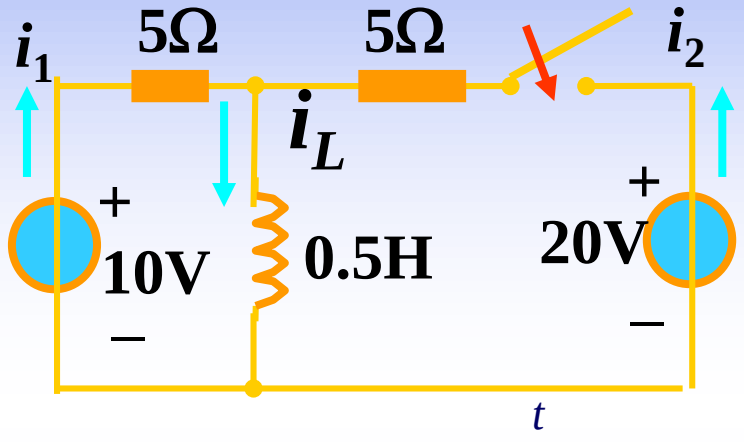
$$u_C(\infty)=(2/\!/1)\times 1=0.667\text{V}$$

$$\tau=R_{eq}C=\frac{2}{3}\times 3=2\,\text{s}$$

$$u_c(t)=u_c(\infty)+[u_c(0^+)-u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C=0.667+(2-0.667)e^{-0.5t}=0.667+1.33e^{-0.5t}\quad t\geq 0$$

例17 t=0时开关闭合，求t>0后的i_L、i_1、i_2?



解

$$i_L(0^-)=i_L(0^+)=10/5=2\text{A}$$

$$i_L(\infty)=10/5+20/5=6\text{A}$$

$$\tau=L/R=0.6/(5//5)=1/5\text{s}$$

应用三要素公式

$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0^+)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L(t)=6+(2-6)e^{-5t}=6-4e^{-5t}\text{A}$$

$$u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=0.5\times(-4e^{-5t})\times(-5)=10e^{-5t}\text{V}$$

$$i_1(t)=(10-u_L)/5=2-2e^{-5t}\text{A}$$

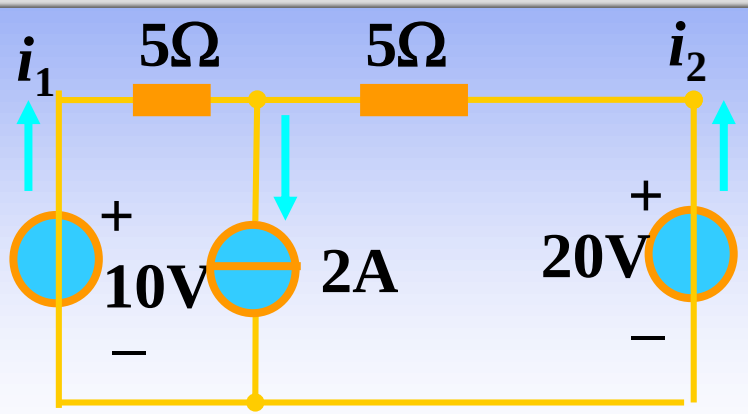
$$i_2(t)=(20-u_L)/5=4-2e^{-5t}\text{A}$$

三要素为：

$$i_L(0^-)=i_L(0^+)=10/5=2\text{A}$$

$$i_L(\infty)=10/5+20/5=6\text{A}$$

$$\tau=L/R=0.6/(5//5)=1/5\text{s}$$



0^+等效电路

$$i_1(0^+)=\frac{(10-20)}{10}+1=0$$

$$i_1(\infty)=10/5=2\text{A}$$

$$i_2(0^+)=\frac{(20-10)}{10}+1=2\text{A}$$

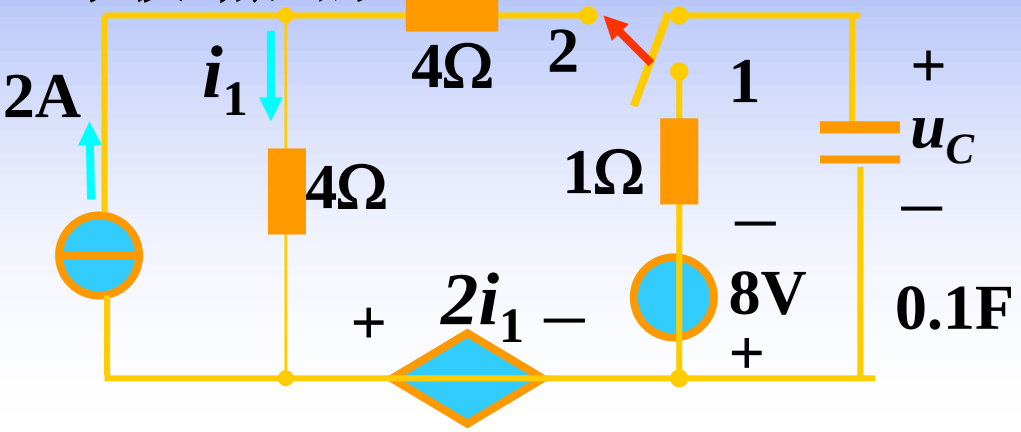
$$i_2(\infty)=20/5=4\text{A}$$

$$i_L(t)=6+(2-6)e^{-5t}=6-4e^{-5t}\ \text{A}$$

$$i_1(t)=2+(0-2)e^{-5t}=2-2e^{-5t}\text{A}$$

$$i_2(t)=4+(2-4)e^{-5t}=4-2e^{-5t}\text{A}$$

例18 已知t=0时开关由1→2，求换路后的$u_C(t)$ 。



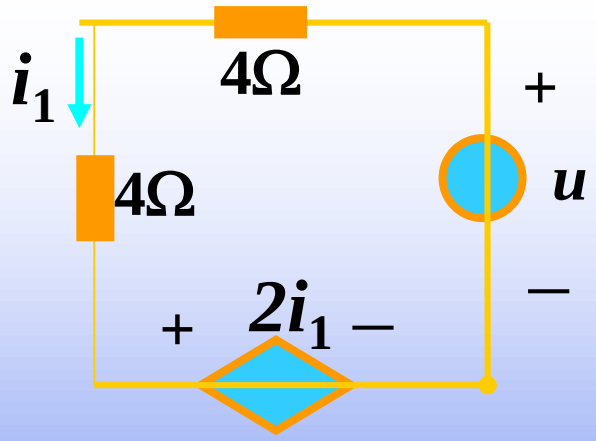
解 三要素为

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = -8\text{V}$$

$$u_C(\infty) = 4i_1 + 2i_1 = 6i_1 = 12\text{V}$$

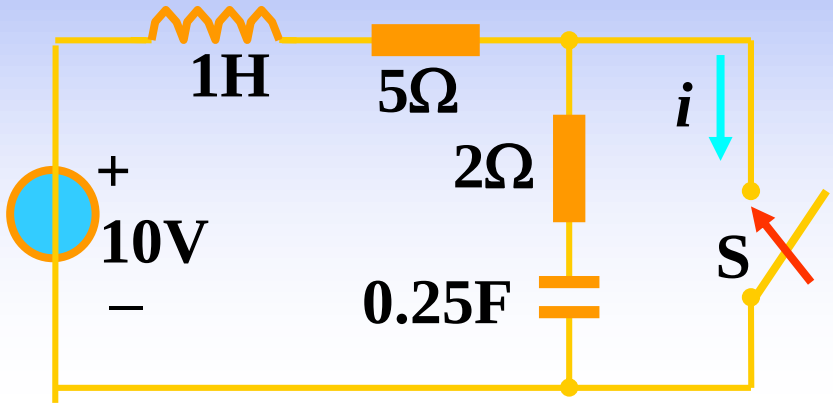
$$\tau = R_{eq}C = 10 \times 0.1 = 1s$$

$$u_c(t) = 12 + [-8 - 12]e^{-t}$$
$$= 12 - 20e^{-t}\text{V}$$



$$u = 10i_1 \rightarrow$$
$$R_{eq} = u / i_1 = 10\Omega$$

例19 已知$t=0$时开关闭合，求换路后的电流$i(t)$ 。



解

$$u_C(0^+)=u_C(0^-)=10\text{V}$$

$$u_C(\infty)=0$$

$$\tau_1=R_{eq}C=2\times0.25=0.5\text{s}$$

$$i_L(0^+)=i_L(0^-)=0 \qquad i_L(\infty)=10/5=2\text{A}$$

$$\tau_2=L/R_{eq}=1/5=0.2\text{s}$$

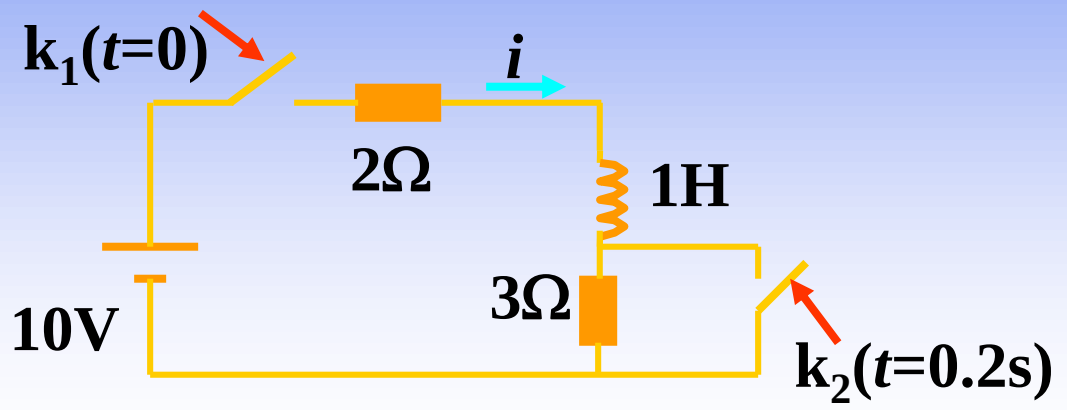
$$u_c(t)=u_c(\infty)+[u_c(0^+)-u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}=10e^{-2t}\text{V}$$

$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0^+)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}=2(1-e^{-5t})\text{A}$$

$$i(t)=i_L(t)+\frac{u_C(t)}{2}=2(1-e^{-5t})+5e^{-2t}\text{A}$$

例20

电感无初始储能. $t=0$ 时合k_1，$t=0.2$s时合k_2,求两次换路后的电感电流$i(t)$。



解

$0 < t < 0.2$s

$$i(0^+) = i(0^-) = 0$$

$$\tau_1 = L/R = 1/5 = 0.2\ \text{s}$$

$$i(\infty) = 10/5 = 2\text{A}$$

$$i(t) = 2 - 2e^{-5t}\ \text{A}$$

$t > 0.2$s

$$i(0.2^-) = 2 - 2e^{-5\times 0.2} = 1.26\text{A}$$

$$i(0.2^+) = 1.26\text{A}$$

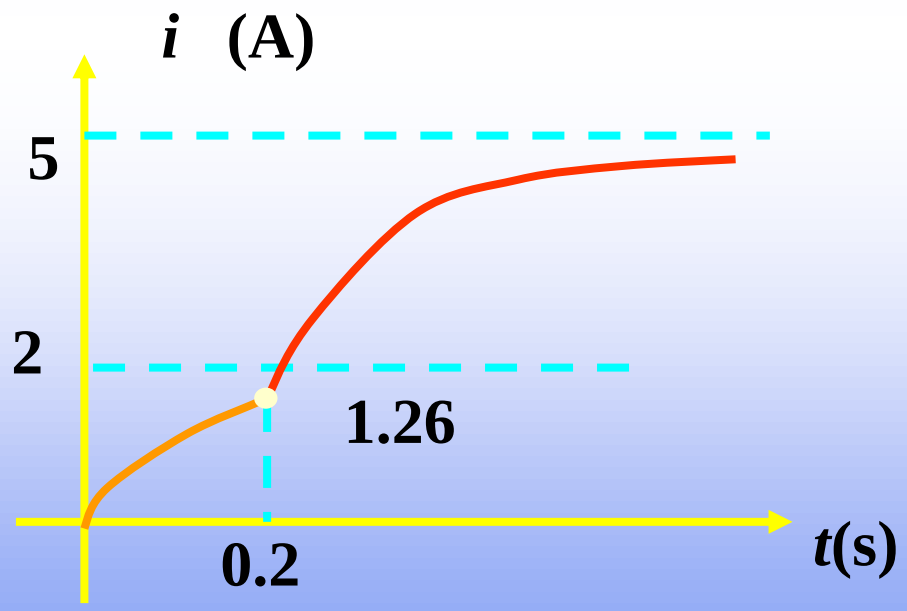
$$\tau_2 = L/R = 0.5\text{s}$$

$$i(\infty) = 10/2 = 5\text{A}$$

$$i(t) = 5 - 3.74e^{-2(t-0.2)}\ \text{A}$$

$$i = 2 - 2e^{-5t}\,\mathrm{A} \qquad (0 < t \le 0.2\mathrm{s})$$

$$i = 5 - 3.74e^{-2(t-0.2)}\,\mathrm{A} \qquad (t \ge 0.2\mathrm{s})$$

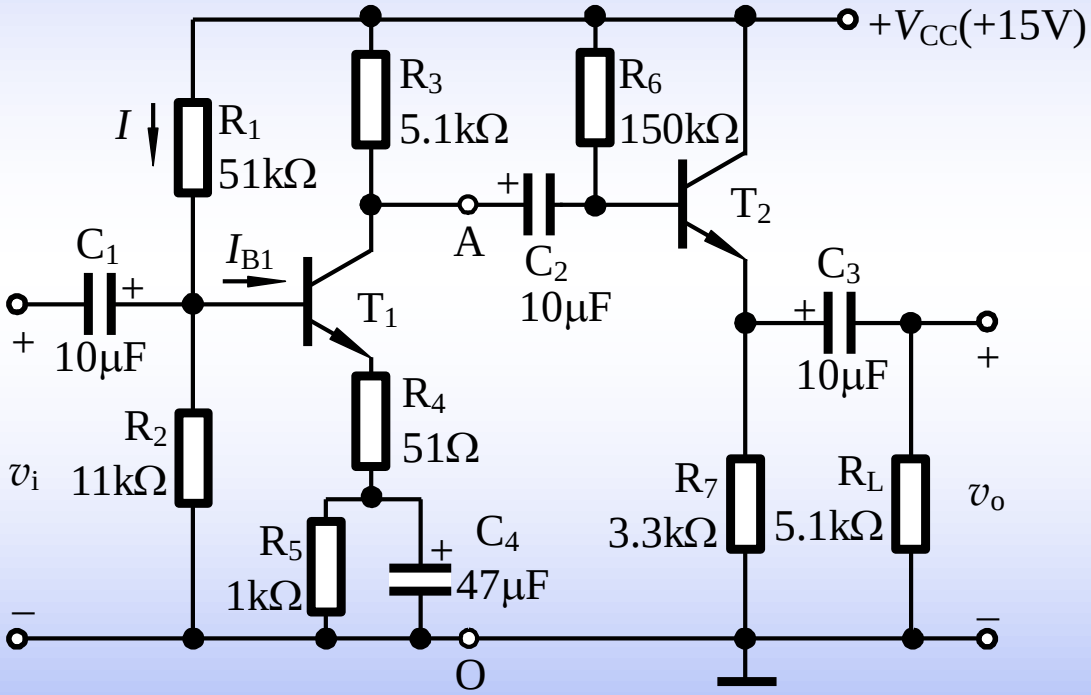


例21 共射-共集两级阻容耦合放大电路，三极管T_1、T_2的$\beta_1=\beta_2=50$，$U_{BE}=0.7V$。求:

(1) 电路的输入电阻r_i和输出电阻r_o;

(2) 当R_L接在第一级输出端A、O点之间，并断开电容C_2时，求第一级电压增益。

(3) 当R_L按图所示连接在第二级输出端时，试计算电路总的电压增益。



解 首先应进行静态分析以确定r_{be1}和r_{be2}的值。阻容耦合放大电路各级静态工作点独立，可以分级计算。

对电路第一级

$$V_{B1}=\frac{V_{CC}R_2}{R_1+R_2}=2\text{V} \qquad I_{E1}=\frac{V_{B1}-U_{BE}}{R_4+R_5}=1.24\text{mA}$$

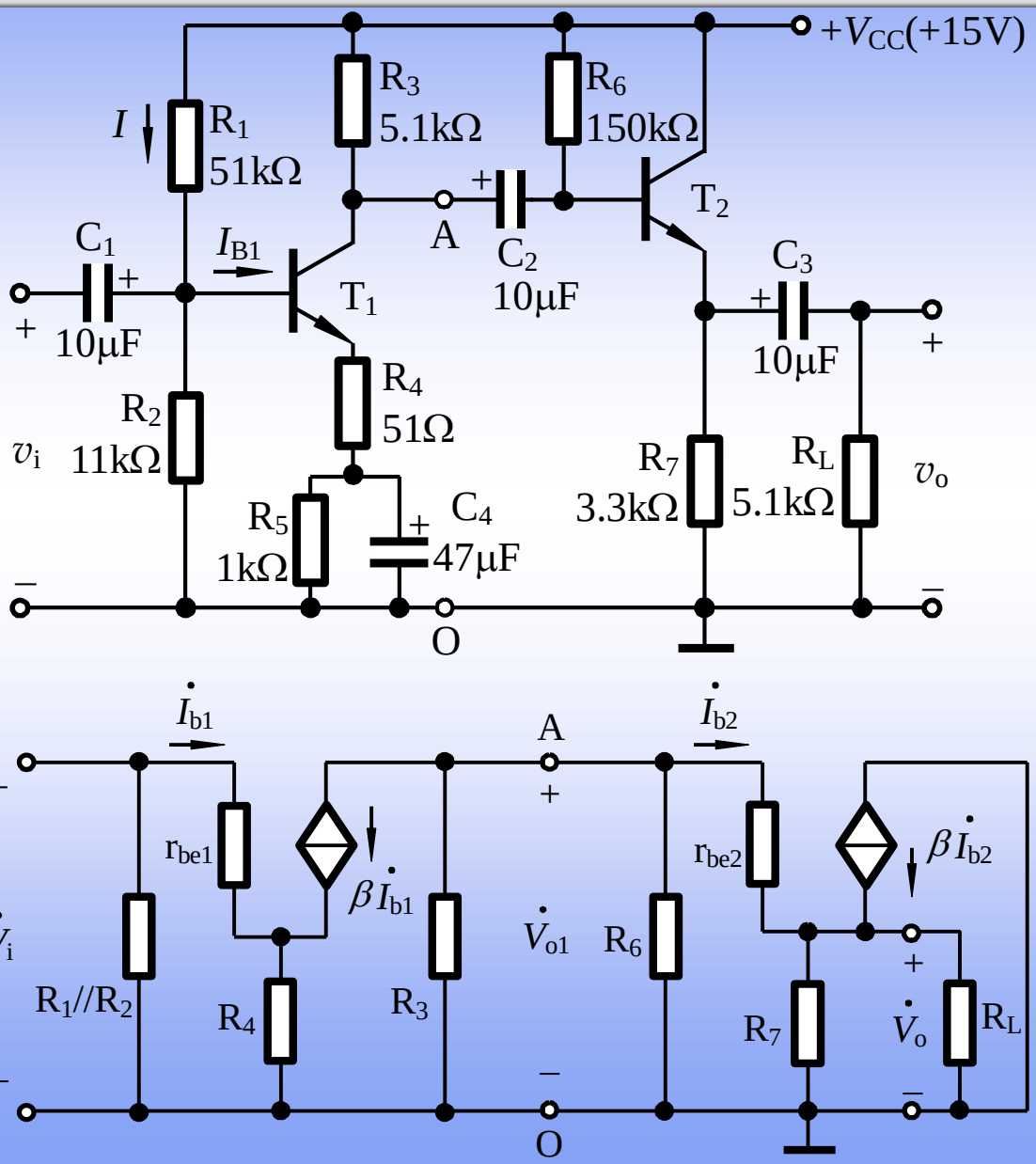
$$r_{be1}=200+(1+\beta_1)\frac{26}{I_{E1}}=1.27\text{k}\Omega$$

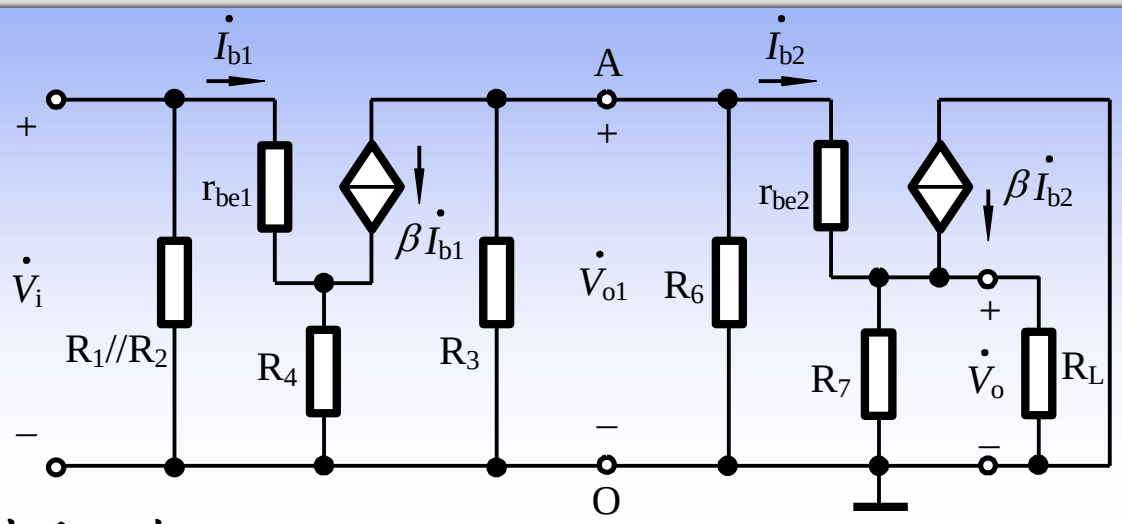
对电路第二级

$$I_{B2}=\frac{V_{CC}-U_{BE}}{R_6+(1+\beta_2)R_7}=0.035\text{mA} \qquad I_{C2}=\beta_2 I_{B2}=1.75\text{mA}\approx I_{E2}$$

$$r_{be1}=200+(1+\beta_2)\frac{26}{I_{E2}}=0.96\text{k}\Omega$$

为了求解电路的输入电阻r_i、输出电阻r_o和放大倍数A_u，应先画出电路的微变等效电路。





(1) 电路的输入电阻r_i为

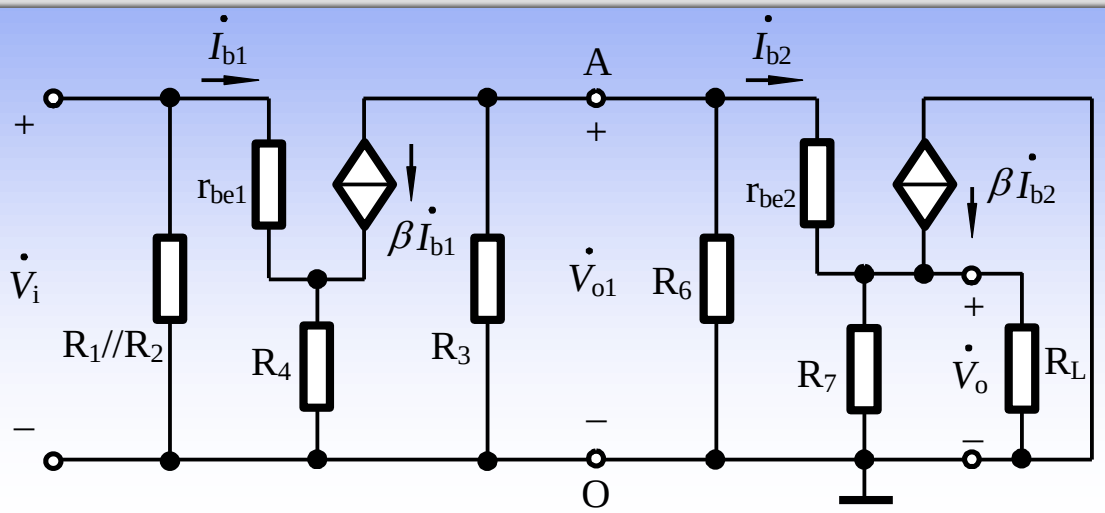
$$r_i = r_{i1} = R_1 // R_2 //[r_{be1} + (1+\beta_1)R_4] = 2.66\text{k}\Omega$$

电路的输出电阻r_o为

$$r_o = r_{o2} = R_7 // \frac{r_{be2} + (R_6 // R_3)}{1+\beta_2} = 0.11\text{k}\Omega$$

(2) 当R_L接在第一级输出端A、O点之间，并断开电容C_2时，第一级电压增益为

$$A_u = -\frac{\beta_1(R_3 // R_L)}{r_{be1} + (1+\beta_1)R_4} = -32.95$$



(3) 当R_L按图所示连接在第二级输出端时，电路总的电压增益为 $A_u = A_{u1}A_{u2}$

$$A_{u1} = -\frac{\beta_1(R_3 // r_{i2})}{r_{be1} + (1+\beta_1)R_4} \qquad r_{i2} = R_6 //[r_{be2} + (1+\beta_2)(R_7 // R_L) = 61.11\text{k}\Omega$$

$$A_{u1} = -60.82$$

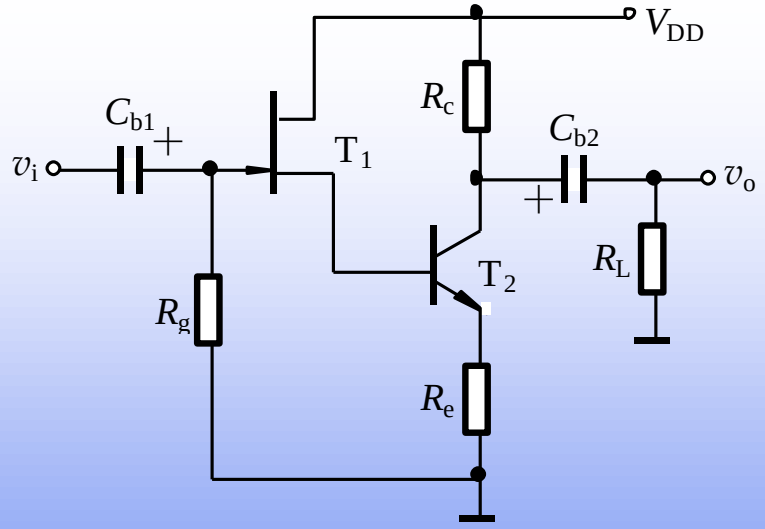
$$A_{u2} = \frac{(1+\beta_2)(R_7 // R_L)}{r_{be2} + (1+\beta_2)(R_7 // R_L} = 0.99$$

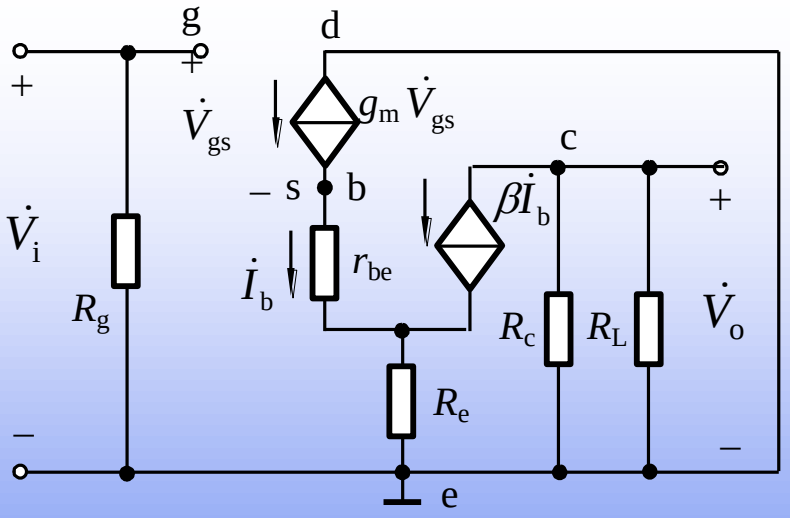
$$A_u = A_{u1}A_{u2} = -60.21$$

例22 已知V_{DD}=18V，R_g=1MΩ，R_e=50Ω，R_c=R_L=5kΩ，场效应管的互导g_m=2mA/V，r_{ds}很大可以忽略；三极管的β=100，r_{be}=1kΩ。求：（1）说明T_1、T_2各属什么组态；（2）画出电路的微变等效电路；（3）求电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻？

解 （1）电路由两级组成。T_1为源极输出的电压跟随器，T_2为具有电压放大功能的共射极电路。

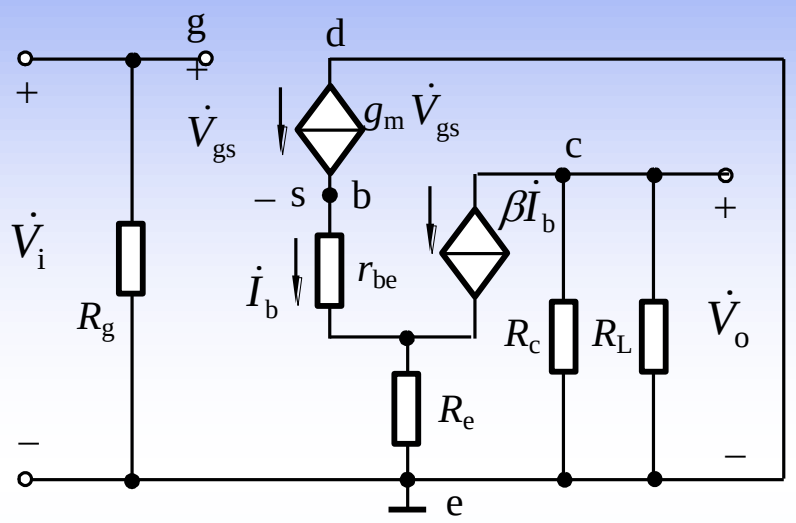
（2）电路的微变等效电路。





（3）电路的输出电压为

$$\dot{V}_o = -\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)$$



电路的输入电压为

$$\dot{V}_i = \dot{V}_{gs} + r_{be}\dot{I}_b + (1+\beta)R_e\dot{I}_b$$

而 $g_m \dot{V}_{gs} = \dot{I}_b$

所以 $$\dot{V}_i = \left[\frac{1}{g_m} + r_{be} + (1+\beta)R_e\right]\dot{I}_b$$

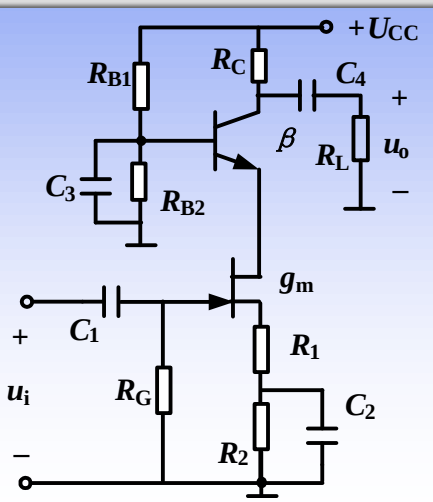
电压放大倍数

$$\dot{A}_V = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-g_m\beta(R_c // R_L)}{1+g_m\left[r_{be}+(1+\beta)R_e\right]} = -\frac{2\times 80\times(5//5)}{1+2\left[1+81\times 0.05\right]} \approx -36$$

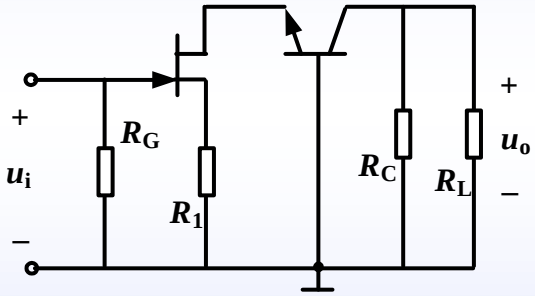
输入电阻 $R_i = R_g = 1\text{M}\Omega$

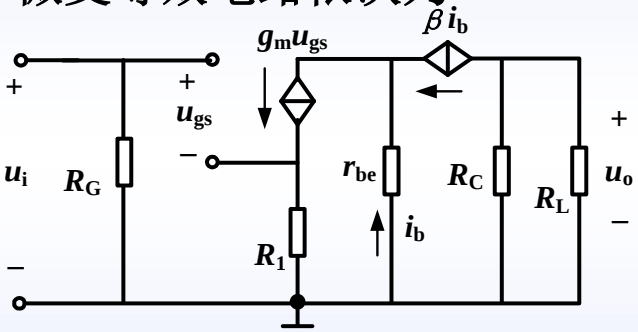
输出电阻 $R_o = R_c = 5\text{k}\Omega$

例23 放大电路，已知场效应管的跨导为g_m，三极管的电流放大倍数和输入电阻依次为β和r_{be}，图中电容足够大。求：(1)画出放大电路的微变等效电路；(2)放大电路的电压放大倍数；(3)放大电路的输入电阻和输出电阻？



解 (1)放大电路的交流通路和微变等效电路依次为





(2)前级的电压放大倍数为

$$A_{u1} = -\frac{g_m r_{i2}}{1 + g_m R_1}$$

式中，r_{i2}是第2级的输入电阻，且 $r_{i2} = \dfrac{r_{be}}{1+\beta}$

后级的电压放大倍数为

$$A_{u2} = \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$$

放大电路的电压放大倍数为

$$A_u = A_{u1} A_{u2}$$

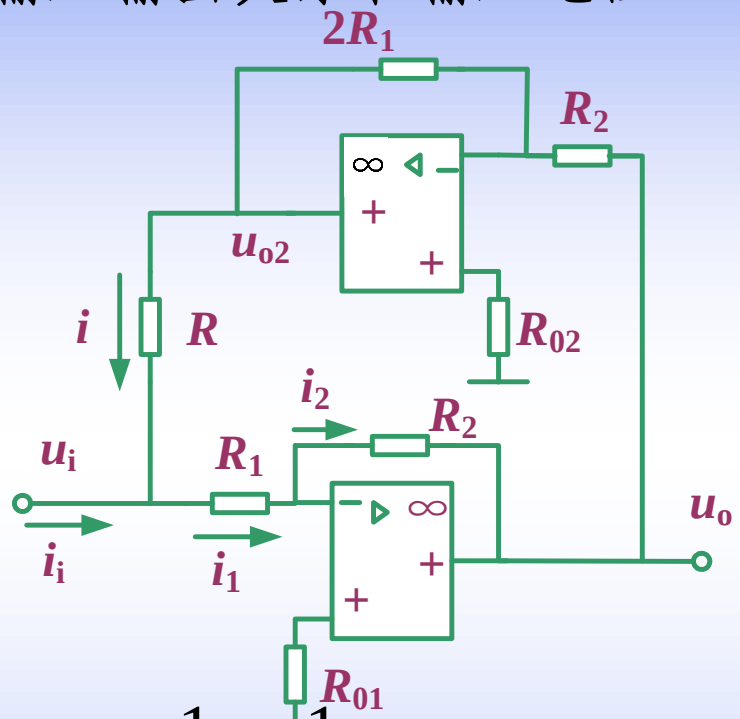
(3)放大电路的输入电阻为

$$r_i = R_G$$

放大电路的输出电阻为

$$r_o = R_C$$

例24 运放为理想元件，求该电路的输入输出关系和输入电阻。



解 $i_1 = \dfrac{u_i}{R_1}$ $i_2 = \dfrac{-u_O}{R_2}$ $i_1 = i_2$

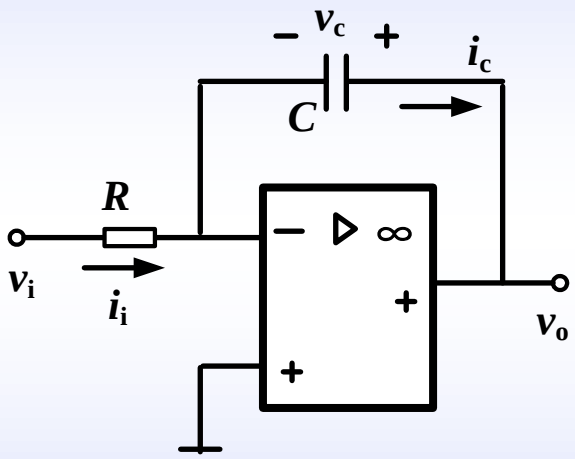
$$u_o = -\frac{R_2}{R_1}u_i$$

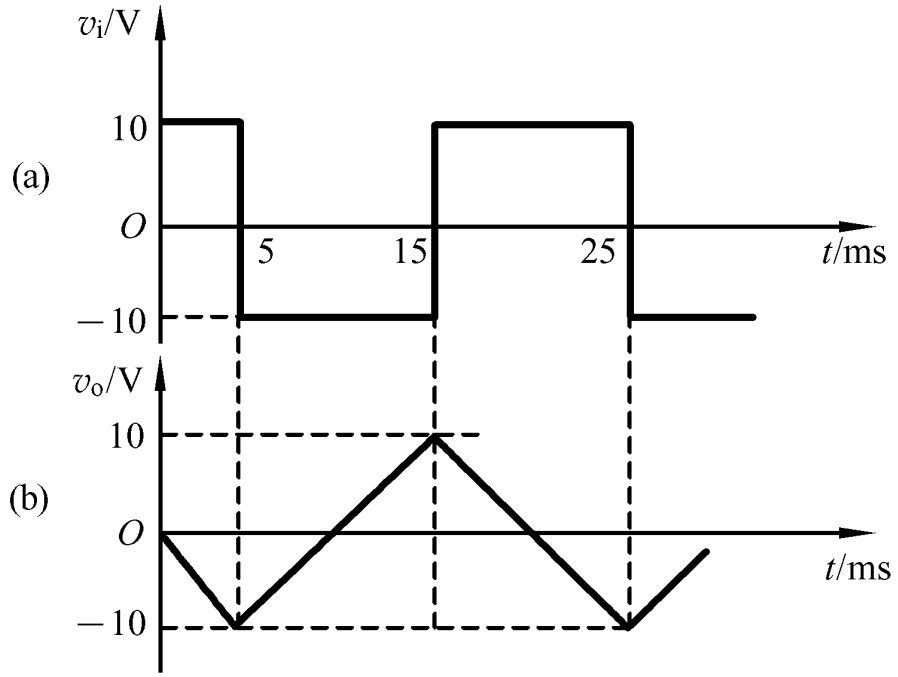
$$u_{o2} = -\frac{2R_1}{R_2}u_o = -\frac{2R_1}{R_2}\times(-\frac{R_2}{R_1}u_i) = 2u_i$$

$$i_i = i_1 - i = \frac{u_i}{R_1} - \frac{u_{02}-u_i}{R} = \frac{u_i}{R_1} - \frac{2u_i-u_i}{R} = u_i(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R})$$

$$r_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{1}{\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R}} = \frac{R_1R}{R-R_1}$$

例25 有对称方波加在积分电路的输入端，已知R= 50kΩ，C=0.1μF，且t=0时v_o=0。画出理想情况下输出电压的波形，标出其幅值。



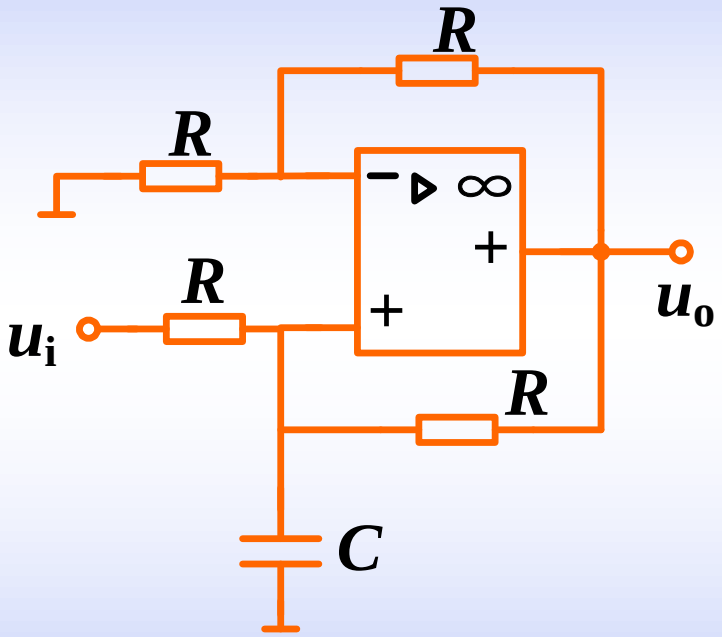


解

$$v_o = -\frac{1}{C}\int_0^{5\text{ms}} \frac{v_i}{R}\,dt = -\frac{1}{0.1\mu\text{F}}\int_0^{5\text{ms}} \frac{10\text{V}}{50\text{k}\Omega}\,dt = -10\text{V}$$

三角波的正向峰值为+10V，负向峰值为－10V。

例26 运算放大器工作在线性区。（1）求输出电压u_0和输入电压u_i的关系？（2）说明电路中引入反馈的性质和类型。



解 （1）因为

$$u_- = \frac{R}{R+R}u_o = \frac{u_o}{2}$$

$$u_+ = u_c = \frac{1}{C}\int\left(\frac{u_i - u_+}{R} + \frac{u_o - u_+}{R}\right)\mathrm{d}t$$

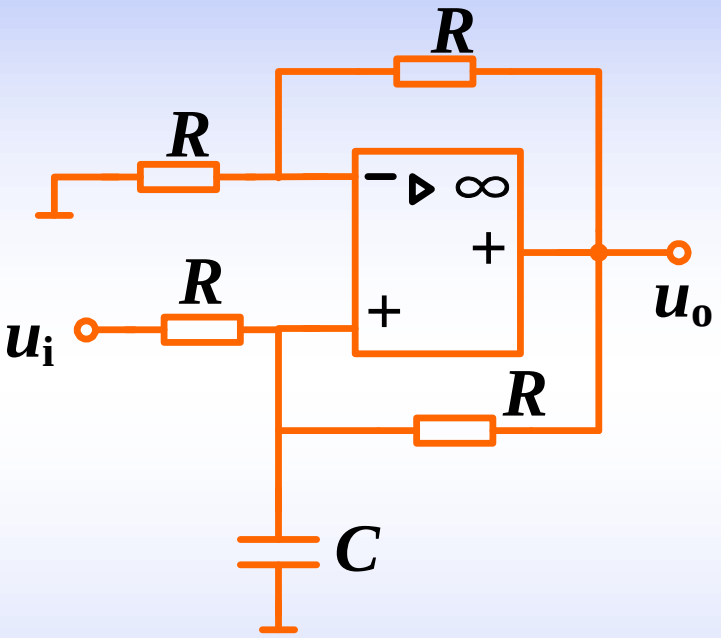
$$u_+ = u_-$$

所以

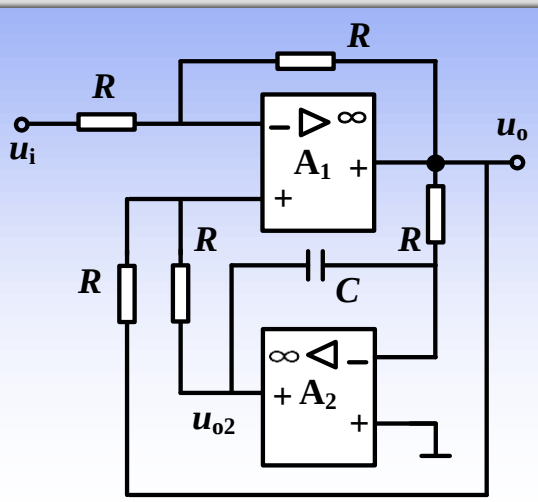
$$\frac{u_o}{2} = \frac{1}{C}\int\left(\frac{u_i - \frac{u_o}{2}}{R} + \frac{u_o - \frac{u_o}{2}}{R}\right)\mathrm{d}t = \frac{1}{RC}\int u_i\,\mathrm{d}t$$

$$u_o = \frac{2}{RC}\int u_i \mathrm{d}t$$

（2）连接运放输出端与反相输入端的电阻R引入了电压串联负反馈；连接运放输出端与同相输入端的电阻R引入了正反馈。



例27 运算放大器为理想元件，求电路输出电压u_o与输入电压u_i的关系式？



解 对A_2有 $u_{o2} = -\dfrac{1}{RC}\int u_o \mathrm{d}t$

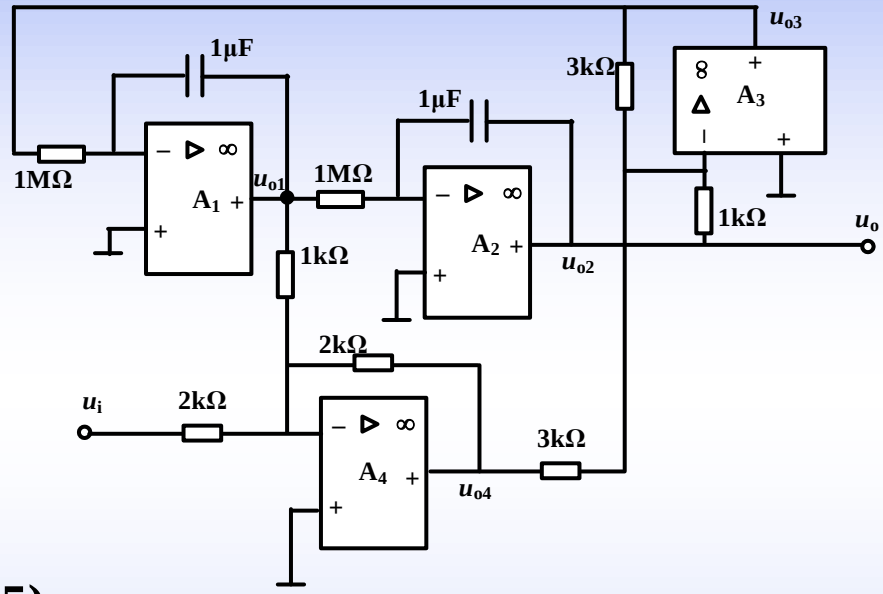
对A_1有 $\dfrac{u_o - u_+}{R} = \dfrac{u_+ - u_{o2}}{R} \rightarrow u_+ = \dfrac{u_o + u_{o2}}{2}$

因为 $u_+ = u_-$，所以 $\dfrac{u_i - u_+}{R} = \dfrac{u_+ - u_o}{R} \rightarrow u_+ = \dfrac{u_i + u_o}{2}$

这样 $\dfrac{u_o + u_{o2}}{2} = \dfrac{u_i + u_o}{2} \rightarrow u_{o2} = u_i \rightarrow -\dfrac{1}{RC}\int u_o \mathrm{d}t = u_i$

所以 $u_o = -RC\dfrac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t}$

例28 运算放大器均为理想元件，不考虑初始条件。求电路模拟的微分方程？



解

$$\frac{\mathrm{d}u_{O1}}{\mathrm{d}t} = -u_{O3} \quad (1)$$

$$\frac{\mathrm{d}u_{O2}}{\mathrm{d}t} = -u_{O1} \quad (2)$$

$$u_{O3} = -3u_{O2} - u_{O4} \quad (3)$$

$$u_{O4} = -u_{\mathrm{i}} - 2u_{O1} \quad (4)$$

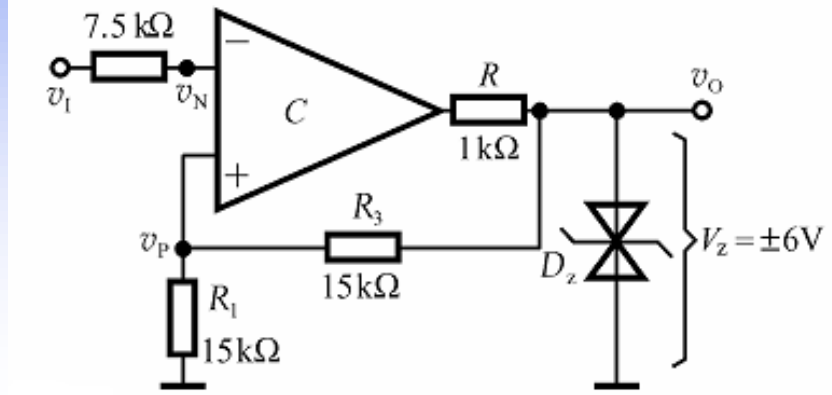
由式（1）和（2）可得 $\dfrac{\mathrm{d}^2u_{O2}}{\mathrm{d}t^2} = u_{O3}$ (5)

由式（2）、（3）和（4）可得 $u_{O3} = -3u_{O2} + u_{\mathrm{i}} - 2\dfrac{\mathrm{d}u_{O2}}{\mathrm{d}t}$ (6)

将式（6）代入式（5）并以u_O替换u_{O2}得

$$\frac{\mathrm{d}^2u_O}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}u_O}{\mathrm{d}t} + 3u_O = u_{\mathrm{i}}$$

例29 比较器电路参数和输入信号v_I的波形如图所示。画出电压传输特性和输出电压v_O的波形。



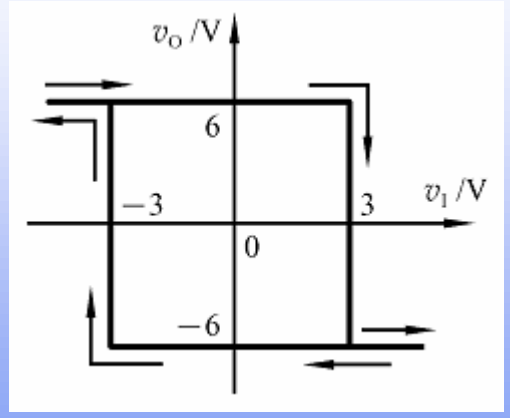
解

①求门限电压

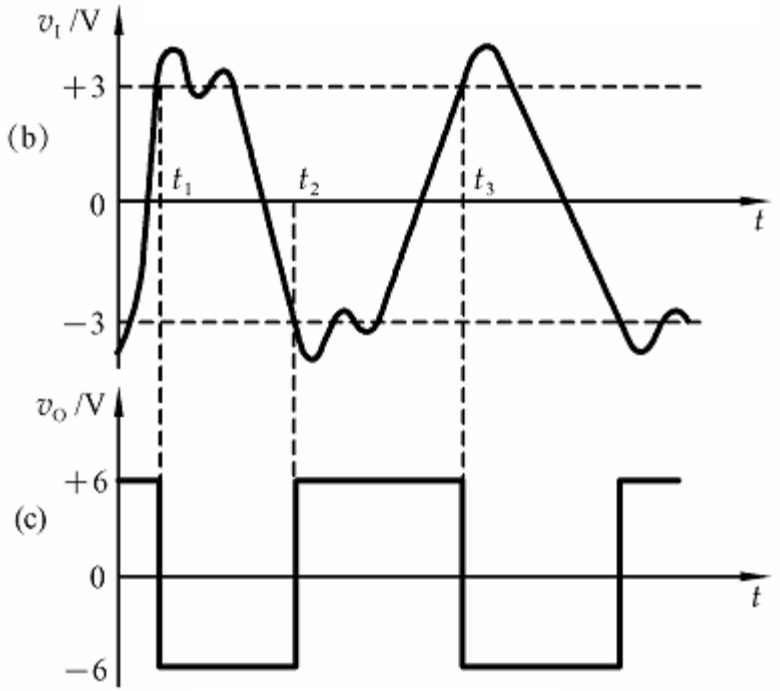
$$V_T = v_I = v_P = \frac{R_1 v_0}{R_1 + R_3}$$

$$\begin{cases} V_{T-} = \dfrac{R_1 V_{OL}}{R_1 + R_3} = \dfrac{-15 \times 6}{15+15}\text{V} = -3\text{V} \\ V_{T+} = \dfrac{R_1 V_{OH}}{R_1 + R_3} = \dfrac{5 \times 6}{15+15}\text{V} = 3\text{V} \end{cases}$$

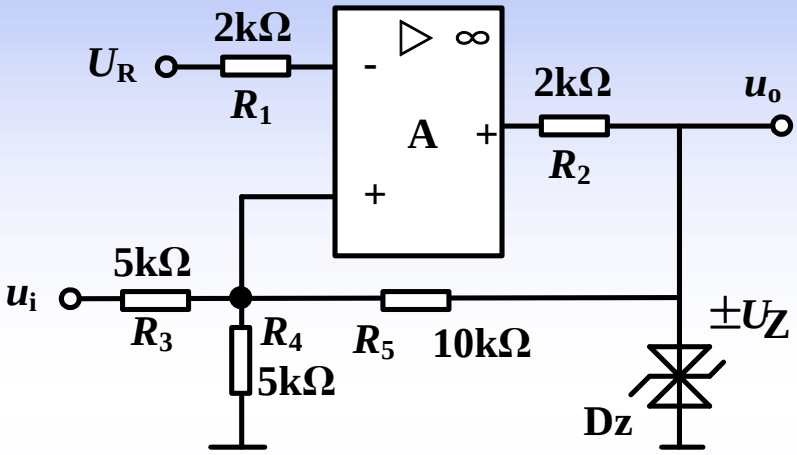
②画传输特性



③画出v_O的波形



例30 比较器电路，已知U_R=1V, U_Z=±5V 。画出电压传输特性?

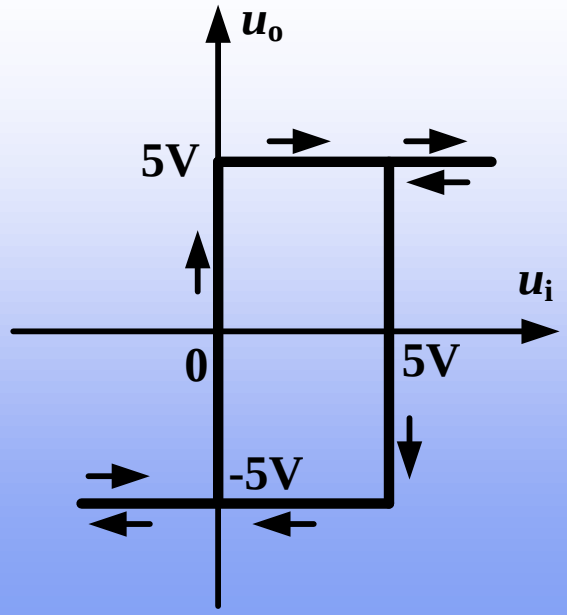


解 ①求门限电压。令

$$U_R = U_P = \frac{(R_3 // R_4)(\pm U_Z)}{(R_3 // R_4) + R_5} + \frac{(R_4 // R_5)u_i}{(R_4 // R_5) + R_3}$$

解得 $u_i = \dfrac{5 \pm U_Z}{2}$

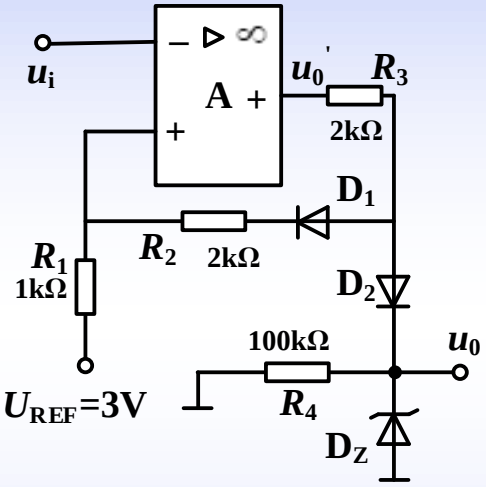
所以
$$\begin{cases} U_{T-} = \dfrac{5-5}{2} = 0 \\ U_{T+} = \dfrac{5+5}{2} = 5\text{V} \end{cases}$$



②画传输特性。注意输出电压的高、低电平，门限电压和输出电压的跳变方向 。

例31 运算放大器为理想元件(电源电压±15V)，二极管D_1、D_2为理想元件，稳压管D_Z的稳定电压U_Z =6V。画出电路的电压传输特性？

解 这是电压比较器电路，运算放大器的输出 u_o' =±15V。



当u_o' = +15V时，二极管D_1、D_2均导通，稳压管D_Z被击穿稳定，u_o =6V。阈值电压为

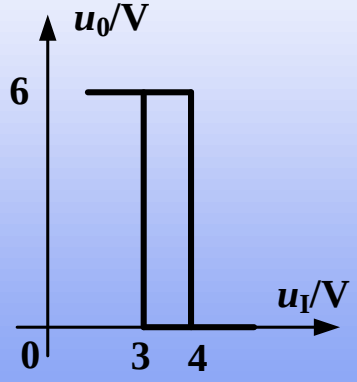
$$U_{\text{th1}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{\text{REF}} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{\text{Z}} = 4\text{V}$$

就是说，若$u_i > 4$V，则u_o' 翻转为-15V，u_o也将改变状态。

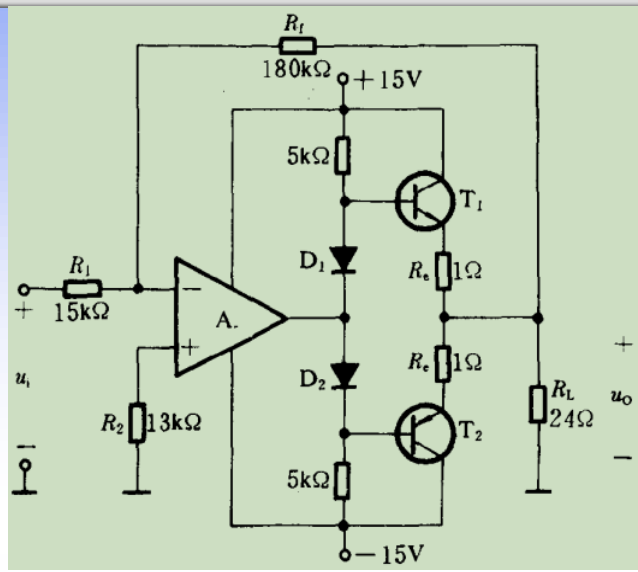
当u_o' = -15V时，二极管D_1、D_2均截止，u_o =0V。阈值电压为

$$U_{\text{th2}} = U_{\text{REF}} = 3\text{V}$$

就是说，若$u_i < 3$V，则u_o' 翻转为+15V，u_o变为6V。



例32 功率放大电路的输入电压u_i为正弦电压，理想运放的输出电压幅度足够大，T_1、T_2管的饱和压降为2V。求：(1)负载最大不失真功率；(2)最大输出时的输入电压幅值U_{im}；(3) D_1、D_2的作用？



解 (1)负载最大不失真电压为

$$U_{om} = (V_{CC} - U_{CE(sat)})\frac{R_L}{R_e + R_L} = 12.48V$$

负载最大不失真功率为

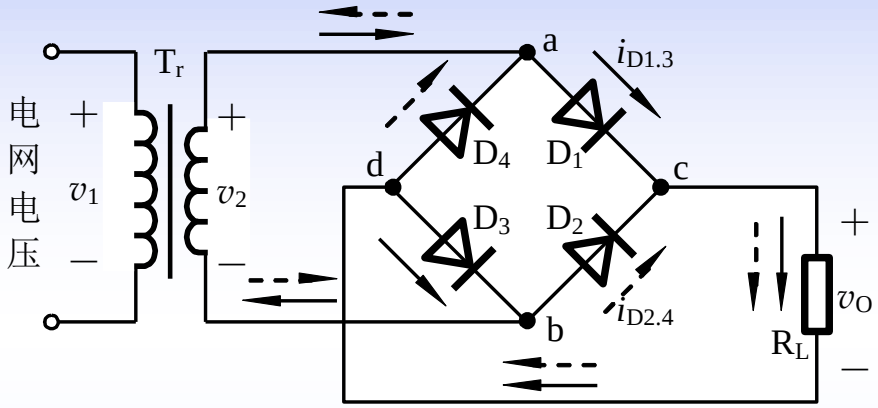
$$P_{om} = (\frac{V_{CC} - U_{CE(sat)}}{R_e + R_L}/\sqrt{2})^2 R_L = 3.25W$$

(2)电路的电压放大倍数为 $A_u = -\frac{R_f}{R_1} = -12$

最大输出时的输入电压幅值U_{im}为 $U_{im} = \frac{U_{om}}{|A_u|} = 1.04V$

(3)) D_1、D_2的作用是为T_1、T_2管提供静态偏置，克服交越失真。

例33 单相桥式整流电路，分析电路在出现下述故障时会产生什么现象。(a) D_1的正负极接反；(b) D_1短路；(c) D_1开路。



解

(a) 如D_1的正负极接反，则在v_2的负半周D_2、D_1导通，变压器副边处于短路状态，D_2、D_1及变压器因电流过大会损坏；而在v_2的正半周电路不能形成通路，负载R_L上无电流流过，$v_O=0$。

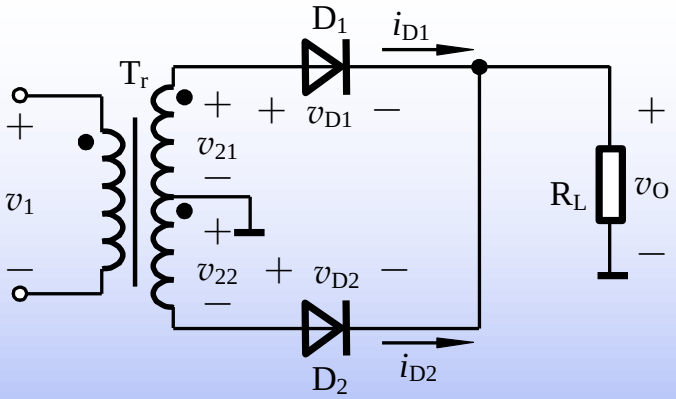
(b) 若D_1两端短路，则在v_2的负半周会形成短路，D_2导通时将流过较大电流，使D_2和变压器副边线圈损坏。

(c) 如D_1开路，电路变成了半波整流电路，输出电压下降为正常情况下的1/2。

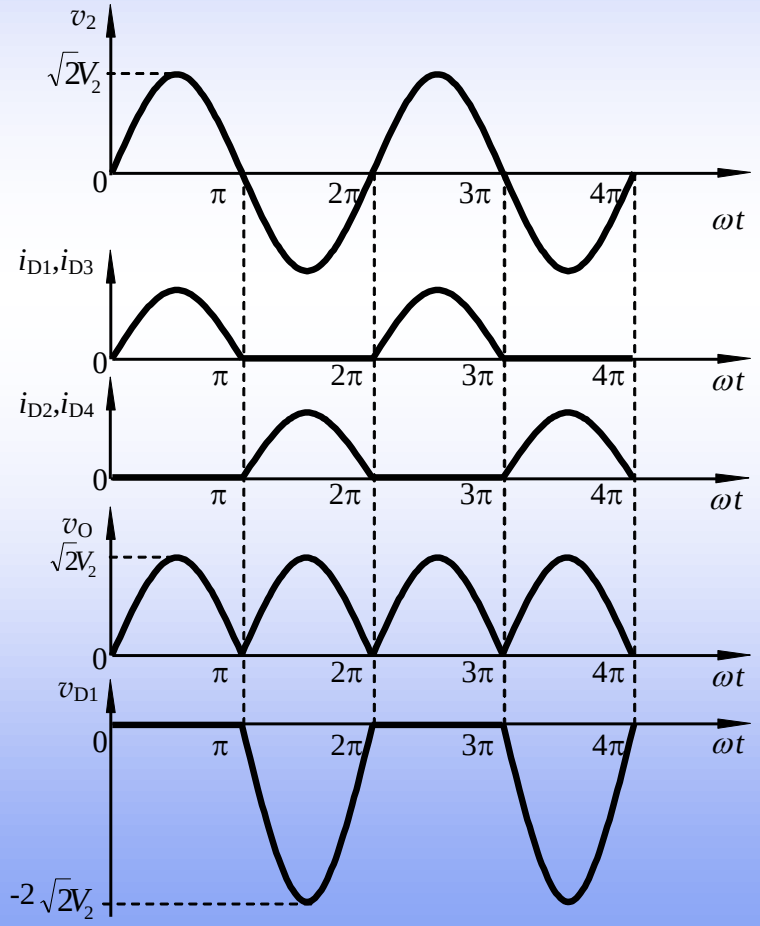
例34 单相全波整流电路，变压器副边线圈中心抽头接地，$v_{21}=v_{22}=\sqrt{2}V_2\sin\omega t$。设变压器的线圈电阻和二极管的正向压降可以忽略不计。

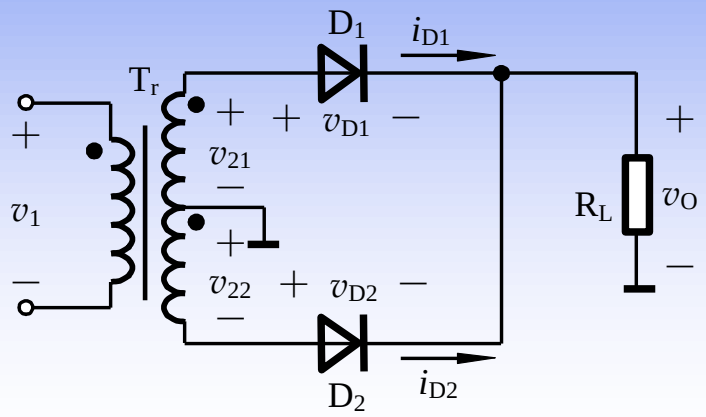
（a）画出i_{D1}、i_{D2}、v_O及整流管电压v_{D1}的波形。

（b）已知V_2为10V，R_L为100Ω。求整流输出电压平均值V_O，确定整流管的极限参数。



解 （a）波形如图。



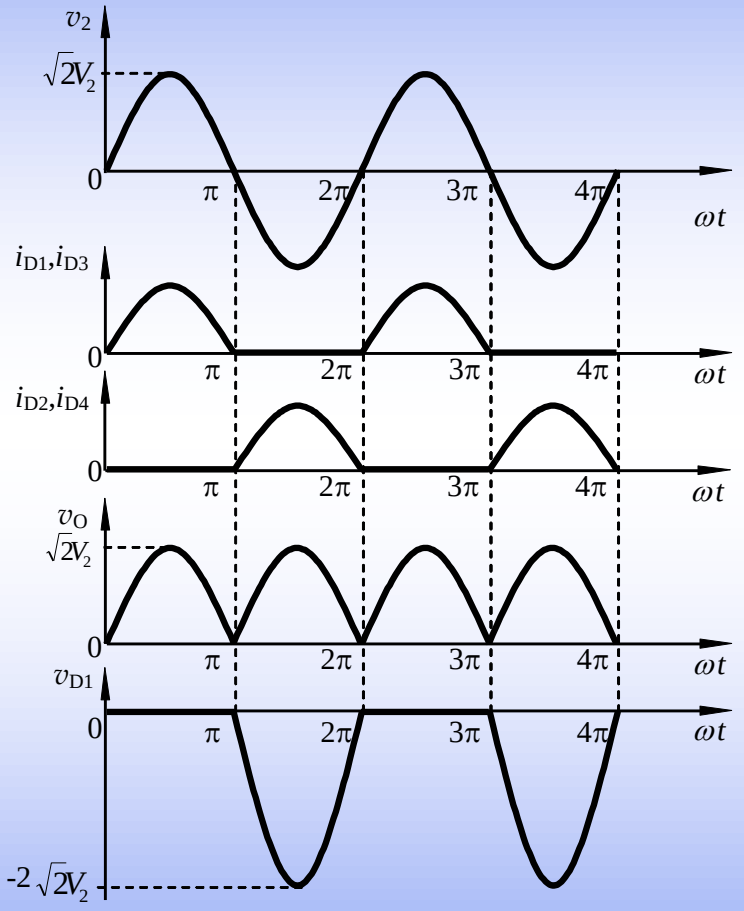


（b）求整流输出电压平均值V_O，并确定整流管的极限参数

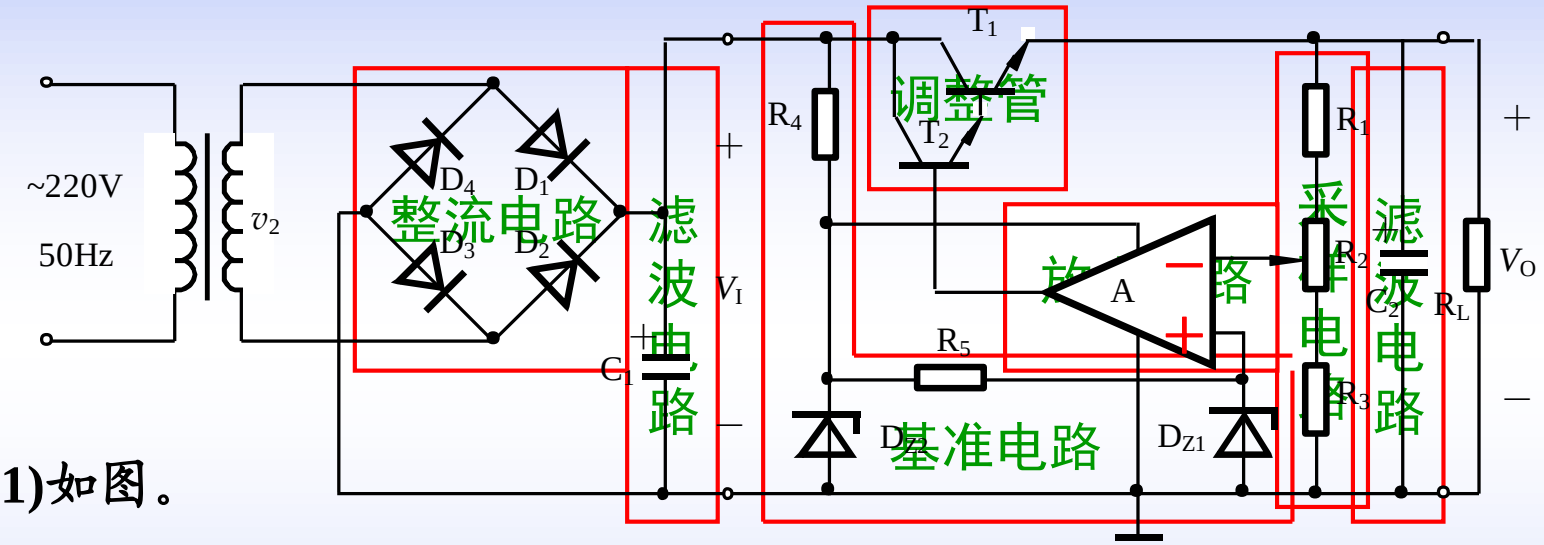
$$V_O = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_2 \approx 0.9V_2 = 0.9 \times 10\text{V} = 9\text{V}$$

$$I_D = \frac{1}{2} I_O = \frac{1}{2} \cdot \frac{0.9V_2}{R_L} = \frac{0.9 \times 10\text{V}}{2 \times 100\Omega} = 0.045\text{A}$$

$$V_{RM} = 2\sqrt{2}V_2 = 28\text{V}$$



例35 直流稳压电源电路。(1) 说明整流电路、滤波电路、调整管、基准电压电路、比较放大电路、采样电路等部分各由哪些元件组成。(2) 标出集成运放的同相输入端和反相输入端。(3) 写出输出电压的表达式。



解 (1)如图。

(2) 为了使电路引入负反馈，集成运放的输入端应为上“－”下“＋”。

(3) 由集成运放两输入端的虚短关系 $V_P \approx V_N$，可得

当R_2滑动端移到上端时

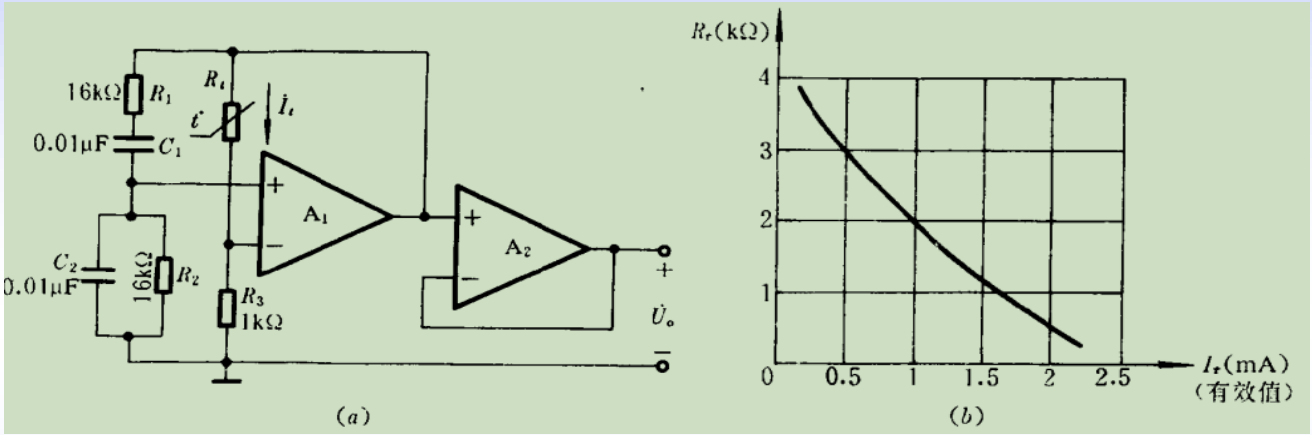
$$V_{Z1} = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_{O\min}$$

当R_2动端置下端时

$$V_{Z1} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_{O\max}$$

$$\therefore \quad \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} \cdot V_{Z1} \le V_O \le \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot V_{Z1}$$

例36 图(a)为正弦波振荡电路，图(b)为电阻R_t的特性，A_1、A_2为理想运放。求：(1)当电流I_t为多大时电路稳定振荡，此时电阻R_t为多大；(2)振荡频率；(3) 输出电压的峰峰值；(4) 运放A_2的作用？



答 (1)当电流I_t=1mA时电路稳定振荡，此时电阻R_t为=2kΩ。

(2)振荡频率为 $f_0 = \dfrac{1}{2\pi RC} = 995\text{Hz}$

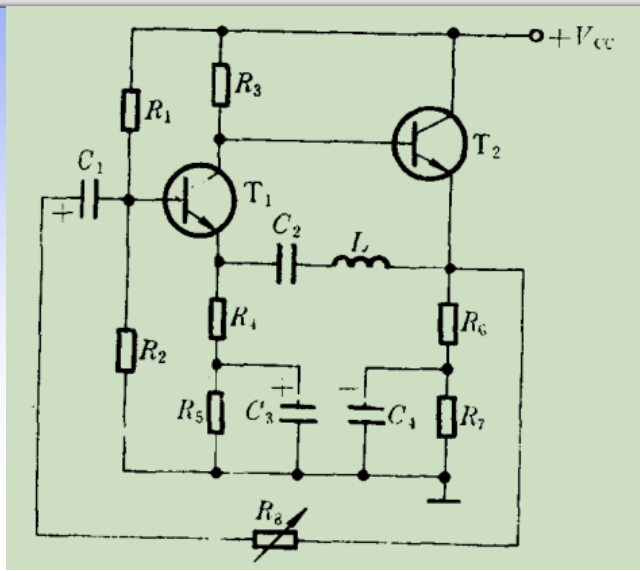
(3)输出电压为 $U_0 = I_t(R_t + R_3) = 3\text{V}$

输出电压的峰峰值为 $U_{0pp} = 2\sqrt{2}U_0 = 8.46\text{V}$

(4)电压跟随器，用来隔离负载对振荡电路的影响，提供负载能力。

例37

图示的正弦波振荡电路。回答：(1)电路为什么能够振荡；(2)哪些元件起选频作用，振荡频率为多少；(3)电阻R_8的作用是什么，R_8过小时电路出现什么现象；(4)若电容C_1开路，电路还能够振荡吗；(5)若电容C_2开路，电路还能够振荡？



答

(1)电感L和电容C_2构成正反馈支路，在它们串联谐振时阻抗最小且为纯电阻，因此满足振荡的相位平衡条件。只要电路中R_8等参数合适，就能够产生正弦波振荡。

(2)电感L和电容C_2起选频作用，振荡频率为

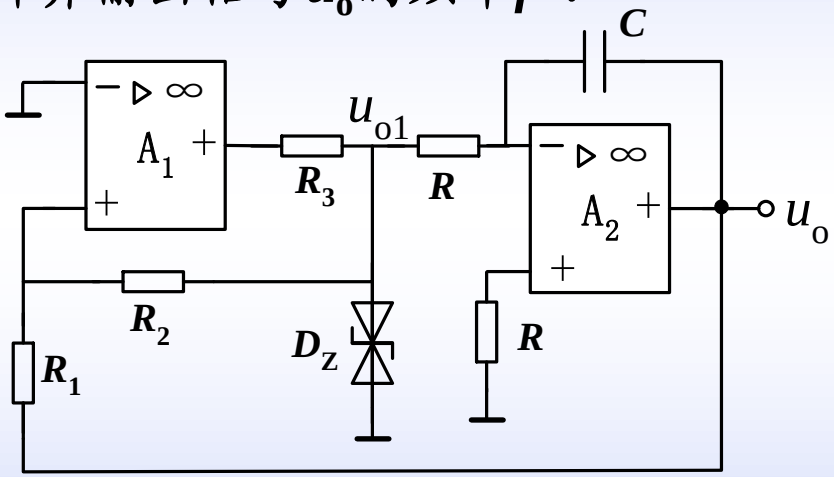
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_2}}$$

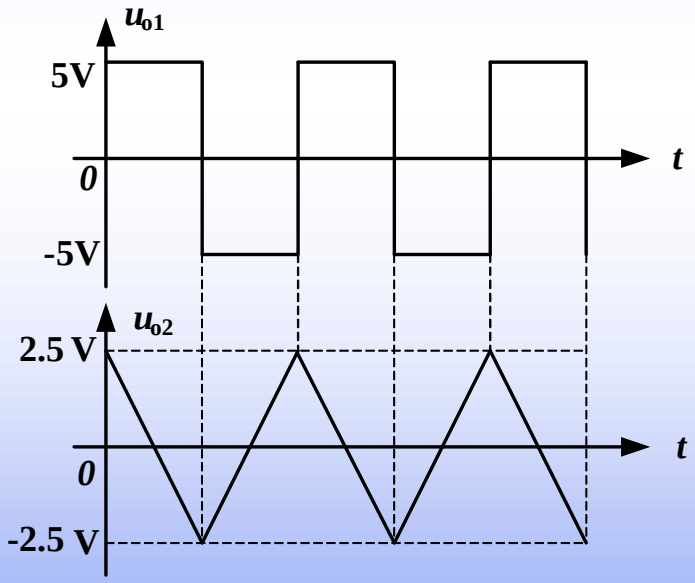
(3)电阻R_8的作用是引入负反馈，改变R_8的可以改变电路的放大倍数。R_8过小，可能使电路不满足振荡的幅值条件而不能起振。

(4)电容C_1开路电路仍能振荡，但不一定是很好的正弦波。

(5)电容C_2开路，电路不能振荡。

例38 理想运算放大器组成的非正弦波产生电路。已知运放的电源电压为 ±12V，D_Z的稳定电压为5V，R_1 = 10kΩ，R_2 = 20 kΩ，R_3 =10 kΩ,R=10 kΩ，C=0.1μF。求：（1）A_1与外围的电阻、A_2与外围的电阻和电容各构成何种电路；（2）画出u_{o1}和u_o的波形图；（3）计算输出信号u_o的频率f ？





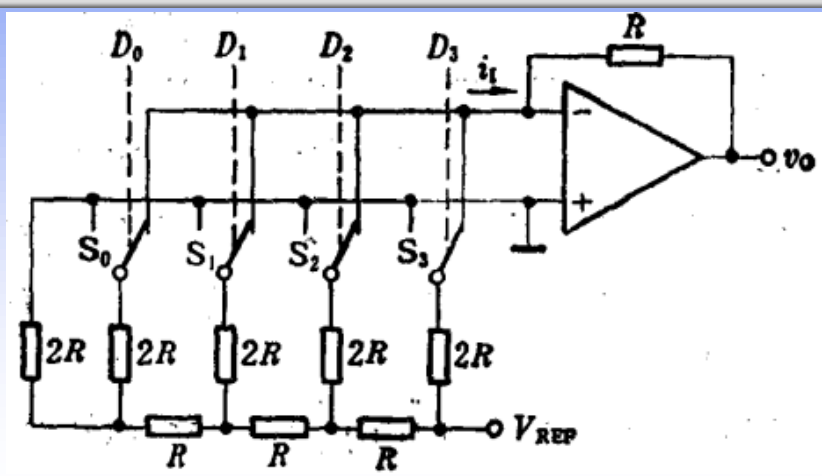
解：（1）A_1为方波发生电路（迟滞电压比较器）,A_2为三角波发生电路。

（2）如图。

（3）输出信号u_o的频率f为

$$f = \frac{R_2}{4R_2R_2C} = \frac{20\times10^3}{4\times10^4\times10^4\times10^{-7}} = 500\text{Hz}$$

例39 倒T形电阻网络DAC，已知R=10kΩ，V_{REF}=10V。当$D_3D_2D_1D_0$的某位数为0时开关接地，为1时开关接运放反相输入端。求:(1) v_0的变化范围；(2)当$D_3D_2D_1D_0$=0110时v_0的值？



解：（1）因为 $v_o = -\frac{V_{REF}}{2^4}\sum_{i=0}^{3} 2^i D_i$

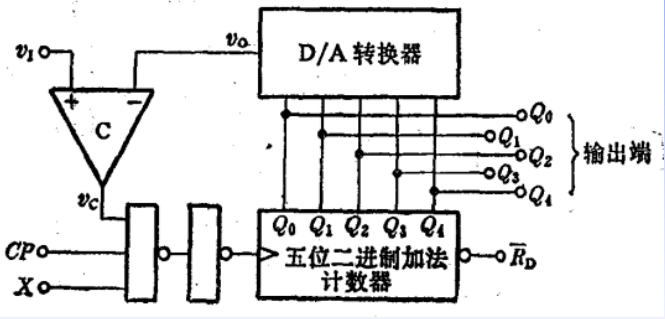
当$D_3D_2D_1D_0$=1111时， $v_o = -\frac{V_{REF}}{2^4} \times 15 = -9.375V$，所以$v_0$的变化范围为

$$0 \sim -9.375V$$

（2）当$D_3D_2D_1D_0$=0110时v_0的值为

$$v_o = -\frac{V_{REF}}{2^4} \times (4+2) = -3.75V$$

例40 计数式ADC，C为比较器，*CP*为时钟脉冲，*X*为控制端，输入模拟量v_I = 1.2V，DAC输出最大电压$v_{O(max)}$ = 5V。求：(1)$D_4D_3D_2D_1D_0$ 的值；(2)转换误差；(3)如何提高转换精度？



解：（1）因为最小量化单位,即ADC的分辨率是指单位数码变化所对应的模拟量，用LSB表示为

$$\text{LSB} = \frac{\text{模拟量的满度值}}{2^n - 1} = \frac{5}{2^5 - 1} = \frac{5}{31}\text{V}$$

当v_I=1.2V时，应使

$$(D_4D_3D_2D_1D_0)_2 = (\frac{1.2}{\text{LSB}})_{10} = (7.44)_{10} = (01000)_2$$

（2）转换误差为

$$2^3 \times \text{LSB} - 1.2 = 0.0903\text{V}$$

（3）计数器位数越多，转换精度越高。还可以在DAC输出端加负向偏移电压$\frac{1}{2}$LSB减小量化误差，以提高精度。



西安交通大学

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢 谢